Facultad Regional Rosario
Universidad Tecnológica Nacional

U.D.B. Matemática

Álgebra y Geometría Analítica
Guía de Trabajos Prácticos

Autores
M.N. Bologna
G. Gutiérrez
S. Hernández
L. Muñoz
F. Properzi
M. Romero
M. Zurbriggen

Directores de cátedra
M. Morzán
P. Sabatinelli

2025

Índice

0. Complejos y Polinomios **2**

1. Vectores **7**

2. Recta en el plano **11**

3. Plano **14**

4. Recta en el espacio **16**

5. Cónicas **19**

6. Superficies **22**

7. Matrices **25**

8. Determinantes **27**

9. Sistemas de ecuaciones lineales **31**

10. Espacios vectoriales **33**

11. Transformaciones lineales **39**

12. Complemento **41**

12.1. Complemento de recta y plano 41
12.2. Complemento de espacio vectorial 45
12.3. Complemento de matrices y determinantes 48
12.4. Complemento de transformaciones lineales 49
12.5. Complemento de cónicas 50
12.6. Complemento de superficies 51

0. Complejos y Polinomios

1. Resuelva las siguientes operaciones con números complejos:

   a) $(5+7i)(2+i)+(1+3i)$.

   b) $(2+3i)^2$.

   c) $5i+(1-i)^3$.

   d) $(1+i)^2-(2+3i)$.

   e) $2i^{129}+3i(3-i)$.

   f) $(5-i)^2-(2-2i)$.

2. Obtenga los valores de x e y reales tales que los números $z=x+2yi$ y $w=3(5-i)+2+3i$ sean iguales.

3. Encuentre el valor del número real k de forma que $z=(k+5i)(2+i)+3i$ sea:

   a) un número real;

   b) un imaginario puro.

4. Muestre que los números $1-i$ y $1+i$ verifican la ecuación $x^2-2x+2=0$.

5. Calcule los números reales x e y para que se verifique la igualdad

$$(3+xi)-(y+6i)=8-3i.$$

6. Resuelva.

   a) $\dfrac{2+6i}{1+\sqrt{3}i}$.

   b) $\dfrac{10+5i}{2-i}$.

   c) $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^2$.

   d) $\dfrac{3+i}{\overline{1+i}}+\overline{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i}$.

   e) $\dfrac{(14+11i)-13i}{i}$.

   f) $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}i\right)^4$.

   g) $\dfrac{i^{12}\cdot i^{-121}+i^{100}}{i^{10}}$.

   h) $\overline{\frac{1}{3}i}:(2i)$.

   i) $\dfrac{(2+5i)(-3+i)}{2-5i}$.

7. Calcule el número real a tal que $\frac{4+ai}{1+i}$ resulte ser un número real.

8. Encuentre el número z cuyo inverso es $3+4i$.

9. Encuentre los números complejos $z=a+bi$ tales que:

   a) $\frac{1}{z}=\overline{z}$. *b*) $z=-\overline{z}$. *c*) $z=\overline{z}$.

10. Encuentre los números reales x e y que satisfacen:

    a) $(x+yi)(3-2i)=4+i$.

b) $(x+yi)(1+i)=3-i$.

c) $(x+yi)4i=14i$.

11. Escriba un número complejo tal que:

    a) Su parte real sea el triple de su parte imaginaria;

    b) Sea un imaginario puro que al elevarlo a la 3 su parte imaginaria sea 8.

12. La suma de un número complejo con su conjugado es 18 y el producto entre ambos es 85. Escriba todas las soluciones posibles.

13. Resuelva las siguientes operaciones:

    a) $-1+i-\overline{-3i+2}+\frac{1}{2}i^5$.

    b) $\frac{i^{151}-i}{3-2i}+\sqrt{-16}$.

14. Halle el valor de a para que z sea real:

$$z=\frac{a+3i}{2-5i}.$$

15. ¿Cuánto ha de valer x real, para que $(2+xi)^2$ sea imaginario puro?

16. Calcule x e y en la siguiente expresión:

$$2x-4yi=\frac{(3+2i)(2-i)}{1+i}.$$

17. Siendo $z_1=1+i$, $z_2=4-3i$, $z_3=-1-2i$, calcule:

    a) $\frac{z_1}{\overline{z_2+z_3}}$.

    b) $\frac{z_1^2}{\overline{-z_3}}$.

    c) $(z_2-z_1)^2+\frac{1}{2}z_3$.

18. Indique cuáles de las siguientes expresiones son polinomios:

    a) $3x+2$.

    b) $8^x-x^3+2x^2$.

    c) $(1+2i)x^4-x^2+3x-(1+i)$.

    d) $x^{\frac{1}{5}}+x^{\frac{3}{5}}-x+1$.

    e) $\sqrt{x}i+2$.

    f) $(x+1)^2$.

19. Escriba, en cada caso, utilizando el símbolo de sumatoria.

    a) La suma de los primeros 20 números pares.

    b) La suma de los primeros 30 cubos perfectos naturales.

    c) $1+2+8+16+\cdots+1024$.

20. Completa

a) $4x^6+2x^5+3x^3-1$ es un polinomio de grado ___ y su coeficiente principal es ___.

b) $1-i$ es un polinomio _____ y su coeficiente principal es _____.

c) $x-(2+i)$ es un polinomio _____ y su término constante es _____.

d) 0 es el polinomio _____ y carece de _____.

21. Determine, en cada apartado, los valores de a, b, c y d de forma que $p(x)=q(x)$:

a) $p(x)=(1-i)x^4-x^2+3x-2$; $q(x)=(a+b)x^4+bx^3+cx^2+3x+d$.

b) $p(x)=\frac{1}{3}x^5+2x^4-x^3+\frac{3}{5}x+6$; $q(x)=(a-b)x^5+(a+b)x^5+cx^3+(c+d)x+6$.

c) $p(x)=2ix^3-3x^2+2x$; $q(x)=(a-b)x^4+bx^3+(2c-d)x^2+2x+d$.

22. Dado $p(x)=ix^4+5x^2-x+(1+i)$, obtenga $p(0)$, $p(2i)$, $p(1+i)$ y $p(2)$.

23. Indica qué propiedades de la suma y multiplicación de números complejos cumplen la suma y multiplicación de polinomios. ¿Existe el elemento recíproco de cualquier polinomio? (es decir, ¿todo polinomio tiene un polinomio recíproco?)

24. ¿Cómo definiría la resta de polinomios? (Recuerde la definición de resta de números complejos)

25. En cada caso determine el grado del polinomio resultante.

a) $\left(x^3-2x^2+ix\right)(x-2)^2$.

b) $(x-2i)(x+2i)+3x(x-1+i)$.

c) $\left(x^4-(2+i)x^3-x^2+x+1\right)\cdot x+5x$.

26. Enuncie la propiedad del grado del polinomio suma de dos polinomios, y del polinomio producto.

27. Justifique el enunciado

$$p(x)\cdot q(x)=0 \Leftrightarrow p(x)=0 \vee q(x)=0.$$

28. Obtenga el valor de las constantes a y b de forma que

$$\left(3x^a-2x^2+x\right)(x+b)=3x^4-7x^3+11x^2-5x.$$

29. Indique, en cada caso, si el polinomio p es divisible por el polinomio q:

a) $p(x)=x^2+8x-12$ y $q(x)=x-5$.

b) $p(x)=x^3+5x^2-3x+6i$ y $q(x)=x^2+x+1$.

c) $p(x)=2x^5+x^4+(-2-7i)x^3-(1+i)x^2+(25i-25)x$ y $q(x)=x^2-(1+i)$.

30. En cada caso, encuentre los polinomios cociente y resto.

a) $\left(3x^4-2x^2+5x+1\right):(x-2)$.

b) $\left(x^5+x^4+x^3-x^2+x\right):(x-1)$.

c) $\left(x^5+2x^3+3x^2+2\right):(x+1)$.

d) $\left(x^4+x^3+ix^2+x+1\right):(x-i)$.

e) $\left(x^3+x^2+x+1\right):(x-(1+i))$.

f) $\left(x^5+1\right):(x-1)$.

31. Dado el polinomio p, obtenga el valor numérico que se pide en cada caso.

a) $p(x)=3x^4-2x^2+5x+1$, $p(2)$.

b) $p(x)=x^5+x^4+x^3-x^2+x$, $p(1)$.

c) $p(x)=x^5+2x^3+3x^2+2$, $p(-1)$.

d) $p(x)=x^4+x^3+ix^2+x+1$, $p(i)$.

e) $p(x)=x^3+x^2+x+1$, $p(1+i)$.

f) $px()=x^5+1$, $p(1)$.

32. Determine el valor de la constante k, de modo que 2 sea raíz del polinomio $p(x)=x^4+3kx^3-6x^2-12$.

33. Determine el valor de la constante k, de modo que el resto de dividir $p(x)=kx^3-4x^2+6x-1$ por $q(x)=x-3$ sea 62.

34. Realice varios ejemplos y, a partir de ellos, conjeture para qué valores de $n\in\mathbb{N}$, el polinomio p resulta divisible por q.

a) $p(x)=x^n+a^n$, $q(x)=x+a$. $p(x)$ es divisible por $q(x)$ para n _____

b) $p(x)=x^n+a^n$, $q(x)=x-a$. $p(x)$ es divisible por $q(x)$ para n _____

c) $p(x)=x^n-a^n$, $q(x)=x+a$. $p(x)$ es divisible por $q(x)$ para n _____

d) $p(x)=x^n-a^n$, $q(x)=x-a$. $p(x)$ es divisible por $q(x)$ para n _____

35. Halle las soluciones de la ecuación $x^4-1=0$. Sugerencia: recuerde la condición de anulación del producto y factoree el polinomio.

36. El polinomio $p(x)=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$ tiene coeficientes reales y positivos. Si este polinomio admite una raíz real, ¿cuál será su signo?

37. Demuestre que los polinomios $p(x)$ y $q(x)=k\cdot p(x)$, con k constante no negativa, tienen las mismas raíces.

38. Dado el polinomio $p(x)=x^4+4x^3-13x^2-28x+60$, se sabe que 2 es raíz de multiplicidad doble. Factorice de forma completa al polinomio p.

39. En cada caso, escriba el polinomio p:

a) Es de grado 3, tiene como coeficiente principal a 2 y sus raíces son 1, -3 y 5.

b) Es de grado 3, sus raíces son 1, 3 y -1 y $p(5)=10$.

c) Es de grado 3, sus raíces son 2, 1 y -2 y $p(-1)=6$.

40. Simplifique cada una de las expresiones

a) $\dfrac{x^3-1}{x^2-1}$.

b) $\dfrac{x^3-8}{x^2-4x+4}$.

c) $\dfrac{x^4-1}{x^2-2x+1}$.

41. Obtenga la descomposición factorial del polinomio $p(x) = x^4 - x^3 - 12x^2 + 26x - 24$, sabiendo que una de sus raíces es $-1 - i$.

42. Obtenga el polinomio a coeficientes reales de menor grado posible que admite como raíces a $2 + i$, 3 de multiplicidad 2 y 5 como raíz simple. También se sabe que el coeficiente principal es 1.

43. Determine el valor de β para que el polinomio p sea a coeficientes reales. Sugerencia: evite hacer cálculos innecesarios.

$$p(x) = (x - (2 + i))(x - \beta)(x + 2)^3.$$

44. Calcule las raíces de los polinomios y factorice:

a) $p(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 4$.

b) $s(x) = 2x^3 + 5x^2 - 23x + 10$.

c) $h(x) = x^5 - 5x^3 + 6x$.

d) $q(x) = x^4 - \frac{5}{6}x^3 - \frac{7}{3}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{1}{3}$

45. Encuentre el mínimo común múltiplo en cada caso.

a) $x^2 - 1$; $x^2 - 2x + 1$; x.

b) $x^2 - 9$; $x^2 + 6x + 9$.

c) $x^2 - 4$; $x - 2$; x^2.

46. Resuelva las operaciones indicadas.

a) $\dfrac{x}{x+1} - \dfrac{2}{x-1}$.

b) $\dfrac{2}{x^2 - x} - \dfrac{x}{x^2 - 1}$.

c) $3 - \dfrac{x}{x+1} + \dfrac{2}{x^2 - 2x + 1}$.

d) $\dfrac{x^3}{x^3 - 1} : \dfrac{x+1}{x-1} + \dfrac{1}{x^2 + x + 1}$.

e) $\dfrac{\frac{x}{x+2}}{\frac{x^2}{x^3+8}} \cdot \dfrac{1}{x}$.

f) $\dfrac{x-2}{x^3 - 3x^2 + 3x + 6}$.

47. En cada caso encuentre los valores de las constantes reales A, B y C.

a) $\dfrac{A}{x-1} + \dfrac{B}{x+2} = \dfrac{5x+1}{(x-1)(x+2)}$.

b) $\dfrac{Ax+B}{x^2+1} + \dfrac{C}{x+1} = \dfrac{5x^2 + 3x + 4}{(x^2+1)(x+1)}$.

c) $\dfrac{A}{x-1} - \dfrac{B}{x+1} = \dfrac{3-x}{(x-1)(x+1)}$.

d) $\dfrac{Ax+B}{x^2+x+1} + \dfrac{C}{x+2} = \dfrac{3x^2 + 5x + 4}{(x^2 + x + 1)(x+2)}$.

48. Resuelva las siguientes ecuaciones. Verifique los resultados.

a) $\dfrac{(x-2)^2}{x-1} + 3 = \dfrac{x+1}{x-1}$.

b) $\dfrac{2}{x-1} = \dfrac{1}{x-2}$.

c) $\dfrac{x+1}{x} = 2 - \dfrac{x-1}{x}$.

1. Vectores

1. Para los siguientes pares de puntos:

   - $A(-1,5)$, $B(3,4)$;
   - $C(0,-4)$, $D(3,8)$;
   - $E(6,8)$, $F(-1,-3)$;
   - $G(7,9)$, $H(0,-2)$;
   - $I(3,1)$, $J(-1,2)$;
   - $K(3,-2)$, $L(5,6)$;

   a) represente gráficamente los segmentos dirigidos definidos por los puntos indicados.

   b) Establezca cuáles de estos segmentos dirigidos representan el mismo vector geométrico, cuáles vectores paralelos, y cuáles vectores opuestos.

2. Dados $P(2,6)$, $Q(1,3)$ y $R(3,-1)$, ¿cuáles son las coordenadas del punto S que verifican que los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{RS}$ sean iguales?

3. Dados $\vec{u} = (1,2)$ y $\vec{v} = (2,-4)$, ¿es posible escribir al vector $\vec{w} = (2,-3)$ como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$?; es decir ¿existen α_1, α_2 tal que $\vec{w} = \alpha_1 \vec{u} + \alpha_2 \vec{v}$?

4. ¿Existe un vector $\vec{u}$ que en cada caso verifica la ecuación propuesta? Justifique.

   a) $5(1,-4) - 7\vec{u} = -(14,-2) + 3\vec{u}$;

   b) $4\vec{u} + 2(-2,1,3) = -5(3,0,-3) - 4\vec{u}$;

   c) $2(1,-3) + 3\vec{v} = (5,4) + 3(\vec{v} - (1,1))$;

   d) $5(4(3,2,1) - 2\vec{u}) + (1,-3,3) + 10\vec{u} = (61,37,23)$.

5. Las fuerzas $\vec{F}_1 = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - \vec{k}$, $\vec{F}_2 = -5\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 2\vec{k}$ y $\vec{F}_3 = 6\vec{\imath} - \vec{k}$ actúan simultáneamente sobre una partícula. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza resultante.

6. Un avión viaja hacia el norte con una velocidad de 300 km/h. Hay un viento del suroeste a 50 km/h. ¿Cuál es el curso resultante del avión? (magnitud y dirección)

7. Una lancha a motor con una velocidad de 9 km/h en aguas tranquilas debe apuntar aguas arriba en un ángulo de 25 grados para poder para viajar directamente a través de la corriente. ¿Cuál es la velocidad de la corriente?

8. Demuestre que los segmentos que unen los puntos medios de los lados sucesivos de un cuadrilátero cualquiera forman un paralelogramo.

9. Muestre que si los puntos A, B y C forman un triángulo, entonces $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$. ¿Es cierta la recíproca?

10. Una pistola con una rapidez de disparo de 1200 pies/s se dispara con un ángulo de 8° sobre la horizontal. Determine las componentes horizontal y vertical de la velocidad del proyectil.

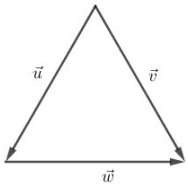
11. Sea el vector $\vec{v} = (1,2,-1)$. Encuentre el extremo Q de su representante con origen en $P(1,-1,1)$. Encuentre el origen R del representante de $\vec{v}$ con extremo en $S(3,2,2)$.

12. Determine el producto escalar de dos vectores si sus longitudes son 6 y $\frac{1}{3}$ y el ángulo entre ellos es de $\pi/4$.

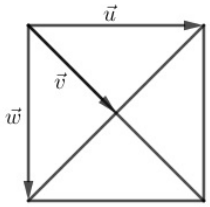
13. Encuentre $\vec{a} \cdot \vec{b}$ si $|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 5$, $\left(\vec{a}\hat{,}\vec{b}\right) = \frac{2}{3}\pi$.

14. Si $\vec{u}$ es un versor en cada uno de estos polígonos regulares, calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ y $\vec{u} \cdot \vec{w}$.

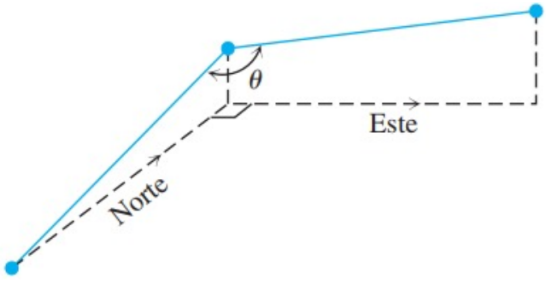
a)



b)



15. Un canal de agua debe construirse con una pendiente del 20 % en dirección norte y 10 % en dirección este. Determine el ángulo θ requerido en el canal para el giro de norte a este.



16. ¿Qué ángulo forman las diagonales de un cubo?

17. Una molécula de metano CH_4, está estructurada como los cuatro átomos de hidrógeno en los vértices de un tetraedro regular y el átomo de carbono en el centroide. El ángulo de enlace es el ángulo formado por la combinación $H-C-H$; es el ángulo entre las líneas que unen al átomo de carbono con dos de los átomos de hidrógeno. Muestre que el ángulo de enlace es aproximadamente 109°30′. [Sugerencia: Considere como vértices del tetraedro a los puntos $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ y $(1,1,1)$ y en consecuencia, el centroide tendrá coordenadas $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$].

18. Dados $\vec{u} = (5,3)$ y $\vec{v} = (3,-1)$

    a) Grafique el vector proyección $\vec{u}/\vec{v}$ y vector proyección $\vec{v}/\vec{u}$.

    b) Encuentre las componentes del vector proyección $\vec{u}/\vec{v}$.

    c) Halle la proyección escalar $\vec{u}/\vec{v}$ y $\vec{v}/\vec{u}$.

19. Sea $\vec{r}$ que cumple con las siguientes condiciones

    - $\left(\vec{r}\hat{,}\vec{\imath}\right) = 135°$.

- $\left(\widehat{\vec{r}; \vec{j}}\right) = 60°$.
- $90 \leq \left(\widehat{\vec{r}; \vec{k}}\right) \leq 180°$.
- $\left|\vec{r}\right| = 4$.

y sea $\vec{q} = (-1,2,3)$, calcule el vector $\text{proy}_{\vec{r}}\left(3\vec{q} - \vec{r}\right)$.

20. Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ dos vectores no nulos. Muestre que el vector $\vec{b} - \text{proy}_{\vec{a}}\,\vec{b}$ es perpendicular al vector $\vec{a}$. Grafique y dé una interpretación de esto.

21. Un vendedor ambulante vende a hamburguesas, b panchos y c gaseosas en un día determinado. Cobra \$2 por hamburguesa, \$1.5 por pancho y \$1 por gaseosa. Si $\vec{A} = (a,b,c)$ y $\vec{P} = (2,1{,}5,1)$, ¿qué significado tiene el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{P}$?

22. Determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguna de las dos cosas.

    a) $\vec{a} = (-5,3,7)$, $\vec{b} = (6,-8,2)$;

    b) $\vec{a} = (4,6)$, $\vec{b} = (-3,2)$;

    c) $\vec{a} = -\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 5\vec{k}$; $\vec{b} = 3\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} - \vec{k}$;

    d) $\vec{a} = 2\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} - 4\vec{k}$, $\vec{b} = -3\vec{\imath} - 9\vec{\jmath} + 6\vec{k}$.

23. ¿Para qué valores de b los vectores $(-6,b,2)$ y (b,b^2,b) son ortogonales?

24. Halle dos vectores que formen un ángulo de $60°$ con $\vec{v} = (3,4)$.

25. Una fuerza constante con representación vectorial $\vec{F} = 10\vec{\imath} + 18\vec{\jmath} - 6\vec{k}$ mueve un objeto a lo largo de una línea recta desde el punto $(2,3,0)$ hasta el punto $(4,9,15)$. Halle el trabajo que se realiza si la distancia se mide en metros y la magnitud de la fuerza se mide en newton. (Recordamos que el trabajo realizado por un objeto se calcula a través del producto entre la magnitud de la fuerza que mueve el objeto y la distancia recorrida por el objeto).

26. Si $\left|\vec{u}\right| = 2$, $\left|\vec{v}\right| = 3$ y $(\widehat{u; v}) = \pi/3$, calcule $\left|\vec{u} - 2\vec{v}\right|$.

27. Demuestre que la suma de los cuadrados de las diagonales de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de sus lados.

28. ¿Bajo qué circunstancias resulta que $\vec{u} + \vec{v}$ y $\vec{u} - \vec{v}$ son ortogonales? Interprete geométricamente.

29. Demuestre que un paralelogramo es un rectángulo si y solo si sus diagonales tienen la misma longitud.

30. Halle las componentes del vector $\vec{u}$ sabiendo que su módulo es igual a 50, además es colineal con $\vec{b} = \left(6,-8,-\frac{15}{2}\right)$ y forma un ángulo agudo con el eje Z.

31. Determine si cada una de las siguientes expresiones tienen sentido. De no ser así, explique el porqué. De ser así, indique si el resultado será un vector o un escalar.

    a) $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$;

b) $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$;

c) $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d})$;

d) $\vec{a} \times (\vec{b} \cdot \vec{c})$;

e) $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \times \vec{c}$;

f) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d})$.

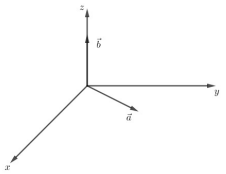
32. Determine $\left|\vec{u} \times \vec{v}\right|$ sabiendo que $\vec{u}$ se encuentra en el plano xy con módulo 3 mientras que $\vec{v}$ tiene la dirección y sentido del versor $\vec{k}$ y módulo 4.

33. Calcule el producto vectorial entre los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ y compruebe que resulta ortogonal tanto al vector $\vec{a}$ como al vector $\vec{b}$.

    a) $\vec{a} = (1,2,0)$, $\vec{b} = (0,3,1)$;

    b) $\vec{a} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + \vec{k}$.

34. La figura ilustra un vector $\vec{a}$ en el plano xy y un vector $\vec{b}$ en la dirección de $\vec{k}$. Sus magnitudes son $|\vec{a}| = 3$ y $|\vec{b}| = 2$.



    a) Encuentre $|\vec{a} \times \vec{b}|$;

    b) aplique la regla de la mano derecha para indicar si las componentes de $\vec{a} \times \vec{b}$ son positivas, negativas o iguales a 0.

35. Un triángulo está determinado por los puntos $P(2,-1,0)$, $Q(4,1,1)$ y $R(4,-5,4)$. ¿Se trata de un triángulo rectángulo? ¿Es un triángulo isósceles? ¿Cuál es su perímetro? ¿Cuál es su área?

36. ¿Los puntos $A(2,4,2)$, $B(3,7,-2)$ y $C(1,3,3)$ están alineados? Justifique su respuesta.

37. Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ y si $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times \vec{w}$ y además $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$, ¿es cierto que $\vec{v} = \vec{w}$? Justifique.

38. Halle las componentes de $\vec{v}$ sabiendo que el módulo de $\vec{v}$ es igual 51, $\vec{v}$ es perpendicular al eje Z y al vector $\vec{a} = (8,-15,3)$ y forma un ángulo agudo con el eje X.

39. Sean $A(1,2,3)$, $B(-2,0,5)$ y $C(4,1,5)$ los vértices de un triángulo,

    a) Determine el valor del ángulo en el vértice B.

    b) Encuentre el perímetro y el área del triángulo ABC.

    c) Halle la longitud de la mediana que contiene al vértice B.

40. Sean $\vec{q} = (-1,2,3)$ y $\vec{s} = (\alpha,1,2)$, calcule los valores de α para que el área del paralelogramo de lados $\vec{q}$ y $\vec{s}$ valga $\sqrt{6}$.

41. Calcule α para que los vectores $\vec{a} = (-1,3,2)$, $\vec{b} = (2,\alpha,1)$ y $\vec{c} = (1,0,-1)$ resulten

    a) coplanares.

    b) definan un paralelepípedo de volumen igual a 6.

2. Recta en el plano

1. Sea la recta
$$r: \begin{cases} x = 1 - 3t, \\ y = -2 + t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

   a) Verifique si $(-5,4)$, $(7,-4)$, $(1,-1)$ pertenecen a r.

   b) Encuentre un punto $P_1 \in r$, distinto de $P_0(1,-2)$.

   c) Determine el punto $P_2 \in r$, simétrico de P_1 respecto de P_0.

   d) Determine los valores del parámetro correspondientes a los puntos de intersección de r con los ejes coordenados.

2. Sea la recta
$$r: \begin{cases} x = -2 + \lambda, \\ y = 1 + 3\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

   Obtenga la forma paramétrica de la ecuación de las siguientes rectas.

   a) La recta t paralela a r que contiene al punto $A(-1,4)$.

   b) La recta s perpendicular a r que contiene a $B(0,-2)$.

   c) La recta q determinada por A y B.

3. En cada caso, escriba y represente gráficamente la recta que

   a) contiene al punto $A(-1,4)$ y es perpendicular a la dirección del vector $\vec{n} = (2,-1)$.

   b) contiene al punto $B(-1,3)$ y es paralela al eje X.

   c) forma un ángulo de 60° con el sentido positivo del eje X, y corta al eje de las ordenadas en el punto $C(0,-1)$.

   d) es paralela a la recta de ecuación $y = \frac{x}{2} - 1$ y contiene al punto $D(-2,2)$.

   e) contiene a los puntos $A(3,-3)$ y $B(3,4)$.

   f) contiene al punto $A(8,-2)$ y su abscisa al origen es dos veces su ordenada al origen.

   g) su distancia al origen es 3 y además es perpendicular al vector $\vec{n} = (3,4)$.

4. Una tienda vendió 20 DVD en un mes cuando el precio de cada uno era de \$25. Cuando fijó el precio en \$30 vendió 15 DVD. estime la ecuación de demanda suponiendo que existe una relación lineal entre la demanda q y el precio p.

5. Determine la ecuación cartesiana y explícita de
$$\begin{cases} x = -2 + 3\lambda, \\ y = 1 - 2\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

6. Determine, si existen, la pendiente y la ordenada al origen de las siguientes rectas

a) $2x-3y-6=0$.

b) $3x+2y=0$.

c) $y-3=0$.

d) $-x-5=0$.

7. Las reservas probadas de un mineral en cierto país en los actuales momentos son de 12,5 millones de toneladas. si la explotación se mantiene constante en 20000 toneladas al mes y no hay nuevas exploraciones que aumenten las reservas probadas:

   a) Justifique que hay una relación lineal entre las reservas y el tiempo.

   b) Encuentre esa relación lineal.

   c) ¿Cuándo se acabarán las reservas probadas?

8. A medida que el aire seco sube, se dilata y se enfría. Si la temperatura al nivel del suelo es de 20°C y la temperatura a una altitud de 1 km es 10°C, exprese la temperatura T (en °C) en términos de la altitud h (en km). (Suponga que la relación entre T y h es lineal.)

   a) Trace la gráfica de la ecuación lineal. ¿Qué representa su pendiente?

   b) ¿Cuál es la temperatura a una altitud de 2,5 km?

9. Halle las ecuaciones de las rectas que satisfacen las siguientes condiciones:

   a) contiene al punto $(1,-3)$ y su pendiente es $m=2$.

   b) interseca a los ejes coordenados en $(3,0)$ y $(0,-2)$.

   c) contiene al origen de coordenadas y es perpendicular a la recta $5x+y-2=0$.

   d) contiene al punto $(3,2)$ y es paralela a la recta $4x-y-3=0$.

   e) está determinada por el origen de coordenadas y por el punto de intersección de las rectas $r_1:\ x-2y+3=0$ y $r_2:\ y=-\frac{1}{2}x+\frac{9}{2}$.

10. Determine en cada caso si los pares de rectas dados son paralelas, perpendiculares o secantes no perpendiculares. En este último caso, calcule el ángulo que determinan.

    a) $r_1:\ -3x-y+17=0$, $r_2:\ x-3y-2=0$.

    b) $r_1:\ x=-2$, $r_2:\ 2x-4y+3=0$.

    c) $r_1:\ y+5=0$, $r_2:\ 3y-1=0$.

    d) $r_1:\ \begin{cases} x=1-4t, \\ y=-1+3t, \quad t\in\mathbb{R}, \end{cases}$ $r_2:\ y=\frac{4}{3}x-\frac{5}{3}$.

11. Dadas *s*) $-x+2y+3=0$ y *t*) $3x+y-2=0$,

    a) encuentre el ángulo agudo entre ellas.

    b) halle la ecuación de la recta que contiene a la intersección de ambas y forma un ángulo de 60° con el semieje positivo X.

12. Dados los puntos $A(2,1)$ y $B(-3,-3)$ determine la ecuación de la recta que los contiene y la ecuación de la recta perpendicular a ella que contiene al punto medio del segmento AB.

13. Tres de los vértices de un cuadrado tienen coordenadas $(9,6)$, $(12,10)$ y $(5,9)$. ¿Cuáles son las coordenadas del cuarto vértice?

14. Un agricultor quiere dividir un campo rectangular cuyas coordenadas de sus vértices son: $A(-2,1)$, $B(6,1)$, $C(-2,-5)$ y $D(6,-5)$ en ocho parcelas triangulares iguales, pero no sabe cómo hacerlo.Un colega le dice que una manera de lograrlo es uniendo los puntos medios de los lados opuestos y trazando a continuación las diagonales del rectángulo.

    a) Trace el rectángulo y compruebe que es acertado el consejo del colega.

    b) Encuentre las ecuaciones de las rectas que contienen a las diagonales trazadas.

    c) Calcule el perímetro de cada una de las parcelas, sabiendo que el centro del campo es el punto $P(2,-2)$.

    d) ¿Cuál es el área de cada una de las parcelas?

    e) ¿Cuál es el área total del campo?

15. Determine k de manera que:

    a) $2x-3y+k=0$ contenga a $(-2,1)$.

    b) $(2+k)x-(3-k)y+4k+14=0$ contenga a $P(2,3)$.

    c) $2kx-5y+3=0$ tenga pendiente 6.

    d) $x+y-k=0$ contenga a $(3,4)$.

    e) $kx+(3-k)y+25=0$ tenga pendiente 7.

    f) $x-3ky+4=0$ tenga ordenada al origen igual a 9.

    g) $kx-3y+2=0$ forme un triángulo de área igual a 3 con los ejes coordenados.

    h) $2x+y=3k$ forme con los semiejes positivos un triángulo de área uno.

16. Calcule la distancia del punto a la recta en los siguientes casos:

    a) $x-3y+5=0$, $P(-1,3)$.

    b) $y=-\frac{4}{5}x+6$, $P(2,-1)$.

    c) $\begin{cases} x=1+u, \\ y=-2-3u, \quad u\in\mathbb{R}, \end{cases}$ $P(2,5)$.

17. Halle la ecuación de cada recta que contenga a $(2,-1)$ y cuya distancia al origen sea 2.

18. Sea $C(-1,0)$ el punto de intersección de las diagonales de un cuadrado, uno de cuyos lados está contenido en la recta de ecuación $x+3y=5$; halle las ecuaciones de las rectas que contienen a los otros tres lados.

19. *a*) Determine la ecuación de la recta r determinada por $(1,0)$ y $(3,4)$.

    b) Encuentre la ecuación para una recta paralela a r que forme un triángulo de área igual a 4 con los ejes coordenados.

    c) Encuentre la ecuación para una recta perpendicular a r que forme un triángulo de área igual a 4 con los ejes coordenados.

20. Dados los puntos $R(9,-9)$, $S(1,2)$ y $T(3,1)$, halle las coordenadas del punto simétrico a R respecto de la recta determinada por S y T.

21. Calcule el área de un rectángulo, uno de cuyos vértices es el punto $A(-2,1)$, siendo $2x-3y-5=0$ y $3x+2y-9=0$ las ecuaciones de las rectas que contienen a dos lados del mismo.

3. Plano

1. *a*) Determine la ecuación cartesiana del plano π que contiene a $P_0(2,-1,1)$ y es perpendicular al vector $(3,-1,-2)$.

   b) Verifique si los puntos $A(2,4,-2)$, $B(1,5,7)$ y $C(3,1,1)$ pertenecen a π.

   c) Halle los puntos de intersección de dicho plano con los ejes coordenados.

2. Determine la ecuación de cada uno de los siguientes planos

   a) es paralelo al plano coordenado xy y contiene al punto $(-2,4,3)$.

   b) yz.

   c) contiene al eje y, y es normal al vector $(3,0,-4)$.

   d) es paralelo al tercer eje coordenado y contiene a los puntos $(-3,2,4)$ y $(1,5,7)$.

3. Obtenga la ecuación del plano determinado por los siguientes puntos:

   a) $(-1,0,1)$, $(4,1,-3)$, $(1,1,1)$.

   b) $(-3,2,4)$, $(1,5,7)$, $(2,2,1)$.

4. El pie de la perpendicular trazada desde el punto $A(3,6,2)$ al plano π es el punto $B(1,2,6)$. Determine una ecuación para el plano π.

5. Dados los planos $\pi_1\colon 2x+ky-z-4=0$ y $\pi_2\colon 6x-5y-3z-8=0$

   a) determine el valor de k para que $\pi_1 \perp \pi_2$.

   b) determine el valor de k para que $\pi_1 \parallel \pi_2$.

6. Determine si los siguientes pares de planos son paralelos, perpendiculares, o secantes no perpendiculares.

   a) $2x+5y-6z+8=0$, $6x+15y-18z-5=0$.

   b) $6x-3y+2z-7=0$, $3x+2y-6z+28=0$.

   c) $3x-5y-4z+7=0$, $6x+2y+2z-7=0$.

   d) $2x-y+2z+9=0$, $4x-2y+4z+21=0$.

7. Determine la ecuación de un plano paralelo a $\pi\colon 2x-y+3z-1=0$, que contiene al punto medio del segmento determinado por $M(1,2,-1)$ y $N(0,1,3)$.

8. Halle las ecuaciones de cada uno de los siguientes planos:

   a) contiene al punto $P(3,-3,2)$ y es paralelo al plano $\pi_1\colon 3x-y+z-6=0$.

b) contiene a los puntos $P_1(2,-1,6)$ y $P_2(1,-2,4)$ y es perpendicular a $\pi_2\colon\ x-2y-2z+9=0$.

c) contiene al punto $Q(1,2,0)$ y es perpendicular a los planos $\pi_1\colon\ -2x+y-z-2=0$ y $\pi_2\colon\ x+y-3z=4$.

9. Determine la distancia del plano $\pi\colon\ 6x+2y-3z-63=0$ a:

   a) origen de coordenadas.

   b) $P(1,-1,2)$.

   c) plano de ecuación $6x+2y-3z+49=0$.

10. Si los siguientes pares de planos son paralelos halle la distancia entre ellos, si no lo son calcule el ángulo que determinan.

    a) $\pi_1\colon\ 2x+5y-6z+8=0$, $\pi_2\colon\ 6x+15y-18z-5=0$.

    b) $\pi_1\colon\ 6x-3y+2z-7=0$, $\pi_1\colon\ 3x+2y-6z+28=0$.

    c) $\pi_1\colon\ 3x-5y-4z+7=0$, $\pi_1\colon\ -6x+10y+8z-14=0$.

11. Halle la ecuación de todos los planos paralelos a $\pi\colon\ x-2y+2z+12=0$, cuya distancia al origen sea 2.

12. Determine k para que $\pi\colon\ x+ky-2z-9=0$:

    a) contenga a $P(5-4,6)$.

    b) sea paralelo al plano $\pi_1\colon\ 6x-2y-12z-7=0$.

    c) sea perpendicular al plano $\pi_2\colon\ x-3y+6z+4=0$.

13. Halle la ecuación del plano equidistante de los planos:

$$\pi_1\colon\ 2x-y-2z=3 \text{ y } \pi_2\colon\ 2x-y-2z=-10.$$

14. Halle la ecuación del plano que contiene a $(3,-4,5)$ y es perpendicular a los planos

$$\pi_1\colon\ 2x-3y=5 \text{ y } \pi_2\colon\ x-4z=3.$$

15. Un cubo tiene los vértices de una de sus caras en los puntos de coordenadas (cartesianas regulares): $A(3,0,0)$; $B(0,3,0)$; $C(-3,0,0)$; $D(0,-3,0)$, y los otros cuatro vértices A', B', C' y D' tienen su tercera coordenada positiva (siendo AA', BB', CC' y DD' aristas del cubo).

    a) Determine las ecuaciones de las seis caras del cubo.

    b) Determine una ecuación del plano ACB'.

    c) Calcule la distancia a la que se encuentra B del plano encontrado en 15*b*.

4. Recta en el espacio

1. Dados los puntos $A(1,-1,2)$ y $B(2,3,-1)$

   a) Determine las ecuaciones paramétricas de la recta que ellos definen.

   b) Verifique si los puntos $(3,7,-4)$ y $(1,5,0)$ pertenecen a la recta.

   c) Encuentre los valores del parámetro para los cuales la recta interseca a los planos coordenados.

2. En cada caso indique ecuaciones paramétricas para la recta que

   a) contiene al punto $(2,-1,3)$ y es paralela al primer eje coordenado.

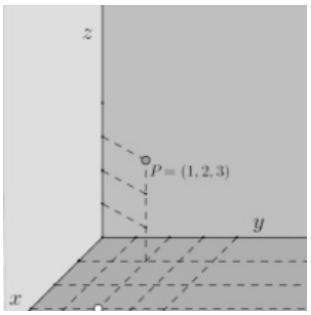
   b) contiene al punto $(4,-2,6)$ y es perpendicular al plano xy.

   c) contiene al punto $(2,1,5)$ y es perpendicular al plano $3x-2y+z-2=0$.

   d) contiene al punto $(4,1,-2)$ y es paralela a la recta $\frac{x+2}{-4}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{2}$.

3. Un helicóptero vuela directamente desde un helipuerto ubicado en el origen, en la dirección del punto $(1,1,1)$ con una rapidez de 60 pies/s. ¿Cuál es su posición después de 10 s?

4. La Figura muestra el interior de una habitación con un punto P flotando en el aire. Para describir la posición del punto P se utilizan tres coordenadas que están indicadas. El punto blanco en el piso representa una fuente de luz.



   a) Dibuje en la figura el punto de la pared del fondo en el que piensa que se proyectará la sombra de P.

   b) ¿Cómo calcularía las coordenadas de la sombra en la pared?

5. Determine la ecuación de la recta que contiene a $(-2,3,2)$ y es paralela a los planos $\pi_1: 3x-y+z=0$ y $\pi_2: x-y-z=0$.

6. Determine si los siguientes pares de rectas son coplanares o alabeados. Si las rectas son coplanares, halle la ecuación del plano que determinan. Si son alabeadas, determine un par de planos paralelos que las contengan respectivamente.

   a) $r_1: \begin{cases} 2y+z=0, \\ 3y-2z=0, \end{cases} \quad r_2: \begin{cases} 5y-2z=8, \\ 4x+11y=4. \end{cases}$

b) $r_1\colon \begin{cases} 4x+4y-3z=-7, \\ 4x+y-z=-3, \end{cases}$ $r_2\colon \begin{cases} x=1+t, \\ y=2+3t, \\ z=-t, \quad \forall\, t. \end{cases}$

c) $r_1\colon \frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{-3}=\frac{z-2}{4}$, $r_2\colon \begin{cases} x=2+2t, \\ y=1-3t, \\ z=5+4t, \quad \forall\, t. \end{cases}$

7. Dadas las rectas

$$r_1\colon \begin{cases} x=2-t, \\ y=1+2t, \\ z=-1+t, \quad t\in\mathbb{R} \end{cases} \quad \text{y} \quad r_2\colon \begin{cases} x=1+2s, \\ y=2-3s \\ z=-1-4s, \quad s\in\mathbb{R}, \end{cases}$$

se pide:

- Analice si son o no coplanares.
- Si son coplanares encuentre la ecuación del plano que las contiene, si no lo son calcule la distancia entre ellas.

8. Dos barcos maniobran tratando de determinar el curso de un submarino para preparar un ataque aéreo. El barco A está en $(4,0,0)$ mientras que el barco B está en $(0,5,0)$. todas las coordenadas están dadas en miles de pies. El barco A localiza al submarino en la dirección del vector $(2,3,-\frac{1}{3})$ y el barco B lo localiza en la dirección del vector $(18,-6,-1)$. Cuatro minutos antes, el submarino se encontraba en $(2,-1,-\frac{1}{3})$.El ataque estará preparado en 20 minutos. Si el submarino se mueve en línea recta con velocidad constante, ¿hacia qué posición deben dirigir los barcos el ataque?

9. Dos helicópteros, H_1 y H_2, vuelan juntos. En el instante $t=0$, se separan y siguen distintas trayectorias rectas dadas por

$$H_1\colon \begin{cases} x=6+40t, \\ y=-3+10t, \\ z=-3+2t, \quad \forall\, t \end{cases} \qquad H_2\colon \begin{cases} x=6+110t, \\ y=-3+4t, \\ z=-3+t, \quad \forall\, t \end{cases}$$

El tiempo t se mide en horas y todas las coordenadas se miden en millas. Debido a fallas mecánicas, H_2 detiene su vuelo en $(446,13,1)$ y, en un intervalo de tiempo despreciable, aterriza en $(446,13,0)$. Dos horas después, H_1 recibe un aviso del aterrizaje forzoso de H_2 y se dirige hacia H_2 a 150 mi/h. ¿Cuánto tiempo tardará H_1 en alcanzar a H_2?

10. Halle la distancia del punto $P(2,3,5)$ a las siguientes rectas:

a) $\dfrac{x-1}{-3}=\dfrac{y+5}{2}=\dfrac{z}{-1}$.

b) $\begin{cases} x=-1+7t, \\ y=2+t, \\ z=3-5t, \quad \forall\, t. \end{cases}$

c) $\begin{cases} 6x+3y-z+3=0, \\ x-5y+z+4=0, \end{cases}$

11. Halle las coordenadas del punto de intersección de la recta $\begin{cases} x+2y-z-6=0, \\ 2x-y+3z+13=0 \end{cases}$ con el plano $3x-2y+3z+16=0$.

12. Determine el valor de α para que el plano $x+y-2z=7$ y la recta $\frac{x-1}{3\alpha}=\frac{y-2}{\alpha+1}=\frac{z-5}{\alpha+2}$ sean paralelos y calcule la distancia entre ambos.

13. Dado el plano de ecuación $\pi\colon\ x+2y-z=4$, determine el valor de a y b para que la recta $\frac{x-1}{5}=\frac{y-1}{a+1}=\frac{z-4}{2b}$ sea perpendicular a π.

14. Si dos objetos se desplazan por el espacio siguiendo dos trayectorias distintas, a menudo es importante saber si llegan a chocar (por ejemplo dos aviones), con lo cual es necesario saber si los objetos están en la misma posición en el mismo tiempo. Suponga que las trayectorias de dos objetos están definidas por las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$r_1\colon \begin{cases} x=2-t, \\ y=-2+4t, \\ z=2+3t, \quad \forall t \end{cases} \qquad \text{y } r_2\colon \begin{cases} x=t, \\ y=1+t, \\ z=1+4t, \quad \forall t. \end{cases}$$

¿Chocarán los objetos? Si la respuesta es afirmativa: ¿en qué punto?

15. Halle la ecuación del plano que contiene a $(1,2,3)$ y es perpendicular a la recta $\begin{cases} x=3+2t, \\ y=2+3t, \\ z=1+4t, \quad \forall t. \end{cases}$

16. Halle la ecuación del plano que contiene a la recta $\begin{cases} x+2z=1, \\ y-z=8, \end{cases}$ y es paralelo a la recta $x-3=\frac{y+4}{3}=-z$.

17. Sabiendo que $\pi\colon\ x-2y+3z-4=0$ y $r\colon\ \begin{cases} 2x+y-z+1=0, \\ x+z-5=0, \end{cases}$ halle:

    a) la ecuación del plano proyectante de r sobre π.

    b) la proyección de r sobre π.

18. Halle la ecuación del plano que contiene a la recta $\begin{cases} 2x+3y+z=0, \\ x+y+z=1, \end{cases}$ y es perpendicular al plano $-5x+y+z+10=0$.

19. Halle las coordenadas del punto simétrico a $P(1,1,1)$ respecto del plano $x-2y+3z=0$.

20. Muestre que la recta

$$r\colon\ \frac{x-2}{10}=\frac{2y-2}{11}=\frac{z-5}{7}$$

está contenida en el plano $\pi) 3x-8y+2z=8$.

21. Dadas las siguientes rectas:

$$r_1\colon \frac{x-1}{3}=\frac{y}{4}=z,\quad r_2\colon \frac{x+4}{5}=\frac{1-y}{2}=\frac{z}{3},\quad r_3\colon x=y=z,$$

a) Determine si cada par de rectas es alabeado o coplanar.

b) Determine el ángulo que forma cada par de rectas.

22. Halle el ángulo entre el plano $\pi\colon 2x+y+z=0$ y la recta $r\colon \begin{cases} x=2-t,\\ y=1+2t,\\ z=-1+t, \quad t\in\mathbb{R}. \end{cases}$

5. Cónicas

1. Halle la ecuación de la circunferencia para cada caso.

a) Su centro coincide con el origen de coordenadas y su radio vale 4.

b) Su centro coincide con el origen de coordenadas y contiene al punto $P(8,-6)$.

c) Su centro es el punto $C(-2,3)$ y su radio es 8.

d) Su centro es el punto $C(-1,2)$ y contiene al punto $A(2,6)$.

e) Dados los puntos $A(2,3)$ y $B(6,-1)$ son diametralmente opuestos (el segmento $\overline{AB}$ corresponde a un diámetro de la circunferencia).

f) Contiene a los puntos $A(1,6)$, $B(6,7)$ y $C(7,2)$.

2. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones corresponden a circunferencias. En esos casos, indique el centro y radio de las mismas.

a) $2x^2+2y^2-12-32=0$.

b) $x^2+y^2-2x+4y+14=0$.

c) $x^2+y^2+y=0$.

d) $x^2+y^2+4x-2y+5=0$.

3. Indique para qué valores de k la curva de ecuación $x^2+y^2-4x+2ky+10=0$ tiene por gráfica una circunferencia.

4. Halle la intersección entre la recta r y la circunferencia Γ en cada uno de los siguientes casos:

a) $r\colon y=7x+12$, $\Gamma\colon (x-2)^2+(y-1)^2=25$.

b) $r\colon x-y=10$, $\Gamma\colon x^2+y^2-1=0$.

c) $r\colon 2x-y-3=0$, $\Gamma\colon x^2+y^2-3x+2y-3=0$.

d) $r\colon x-2y-1=0$, $\Gamma\colon x^2+y^2-8x+2y+12=0$.

5. Dada la circunferencia de ecuación $x^2+y^2=5$, determine los valores de k para los cuales la recta $r\colon x-2y+k=0$ resulta:

a) secante a la circunferencia;

b) tangente a la circunferencia;

c) exterior a la circunferencia.

6. Halle la ecuación de la circunferencia de centro C que es tangente a la recta r en cada caso.

   a) $C(1,2)$, $r\colon 2x+y+1=0$.

   b) $C\left(\frac{5}{2},-1\right)$, $r\colon 3x+4y-16=0$.

7. Determine las coordenadas del centro, focos y vértices; las longitudes de sus ejes y la excentricidad de las siguientes elipses:

   a) $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$.

   b) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$.

   c) $9x^2+25y^2=225$.

   d) $\dfrac{x^2}{50}+\dfrac{(y+1)^2}{16}=1$.

   e) $\dfrac{(x-3)^2}{4}+\dfrac{(y-1)^2}{49}=1$.

   f) $4x^2+9y^2-40x+36y+100=0$.

8. Encuentre la ecuación de la elipse que cumple con las condiciones dadas en cada caso. Grafique.

   a) Centro en el origen, focos sobre el eje de las abscisas, semiejes iguales a 5 y 2 respectivamente.

   b) Focos: $(0,-3)$ y $(0,3)$. Vértices: $(0,-5)$ y $(0,5)$.

   c) Focos: $(0,0)$ y $(0,8)$. Longitud del eje mayor igual a 10.

   d) Centro $C(3,-1)$, eje focal paralelo al eje Y, semieje menor igual a 8, excentricidad $\frac{3}{5}$.

9. Determine la ecuación de la elipse tangente a los ejes coordenados en los puntos $A(4,0)$ y $B(0,-3)$.

10. Indique focos, vértices, asíntotas y excentricidad para cada una de las siguientes hipérbolas.

    a) $\dfrac{x^2}{144}-\dfrac{y^2}{25}=1$.

    b) $\dfrac{y^2}{25}-\dfrac{x^2}{24}=1$.

    c) $9x^2-4y^2=36$.

    d) $\dfrac{(x-5)^2}{9}-\dfrac{(y+3)^2}{16}=1$.

    e) $\dfrac{(y+1)^2}{8}-\dfrac{\left(x-\frac{17}{8}\right)^2}{18}=1$.

    f) $9x^2-16y^2+90x+32y-367=0$.

11. Encuentre la ecuación de la hipérbola que cumple con las condiciones dadas en cada caso. Grafique.

    a) Centro en el origen, focos sobre el eje X. Distancia focal 6. Excentricidad 3.

    b) Focos $(0,-10)$ y $(0,10)$; $y=\frac{4}{3}x$ es una de sus asíntotas.

c) Focos $(2,-10)$ y $(2,16)$. La distancia entre vértices es 24.

d) Centro en $C(-5,2)$, eje focal paralelo al eje X. Los puntos $M_1(-9,5)$ y $M_2\left(8,3\sqrt{7}\right)$ pertenecen a la hipérbola.

e) Contiene al punto $P(4,6)$ y sus asíntotas son las rectas $2x+y-3=0$ y $2x-y-1=0$.

f) Centro en el origen, el eje Y es su eje focal, pasa por el punto $P(-1,3)$ y su excentricidad es $\frac{4}{3}$.

12. Calcule el área del triángulo definido por las asíntotas de la hipérbola $9x^2-4y^2=36$ y la recta de ecuación $9x+2y-24=0$.

13. Halle la intersección entre la recta r y la hipérbola H en cada uno de los siguientes casos:

a) $r\colon 2x-y-10=0$, $H\colon \frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$.

b) $r\colon 2x-y-10=0$, $H\colon \frac{y^2}{20}-\frac{x^2}{5}=1$.

c) $r\colon 4x-3y-16=0$, $H\colon \frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$.

d) $r\colon x-3y+5=0$, $H\colon \frac{(y-4)^2}{16}-\frac{(x+1)^2}{25}=1$.

14. Encuentre las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz para cada una de las siguientes parábolas.

a) $y^2=6x$.

b) $x^2=5y$.

c) $y^2=-4x$.

d) $x^2=-y$.

e) $y=2x^2+5x+4$.

f) $5y^2-20y-3x+20=0$.

15. Halle la ecuación de la parábola en los siguientes casos:

a) Foco $(-5,0)$, directriz $x=5$.

b) Foco $(4,3)$, directriz $y=-1$.

c) Vértice en $(-1,3)$, directriz $y=0$.

d) Vértice en el origen. Simétrica con respecto al eje X. Pasa por el punto $P(9,6)$.

16. ¿Para qué valores de k, la recta $y=kx+2$

a) corta a la parábola $y^2=4x$?

b) es tangente a ella?

c) pasa por fuera de esta parábola?

17. Determine las curvas que representan las siguientes ecuaciones y dé sus elementos característicos.

a) $2x^2+3y^2+4x-30y+71=0$.

b) $4y^2+3x-8y+4=0$.

c) $2x^2-8y^2+4x+16y+2=0$.

d) $x^2-9y^2-6x+9=0$.

e) $x^2+3y^2-10x+12y+37=0$.

f) $y^2-14y+52=0$.

18. Indiqué qué cónica representa la ecuación $2x^2 - my^2 + 4x + (m+3)y + 2 = 0$ según los diferentes valores del parámetro $m \in \mathbb{R}$.

19. Encuentre las coordenadas de los vértices de la elipse de ecuación $16x^2 + 49y^2 = 784$. Si A es el vértice de abscisa negativa y B el de ordenada positiva, halle la ecuación de la circunferencia que tiene como uno de sus diámetros el segmento de extremos A y B.

20. Halle la ecuación de la circunferencia concéntrica con la elipse $2x^2+3y^2-4x+9y+4 = 0$ y que es tangente a la recta $2x + y - 6 = 0$.

21. Determine la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos del plano equidistantes del punto $A(-1,3)$ y de la recta de ecuación $x = 3$. Identifique la curva obtenida y determinar los elementos característicos de la misma.

22. Halle la ecuación de todas las elipses concéntricas con las hipérbolas de asíntotas $y = 2x - 9$, $y = -2x + 7$, sabiendo que la excentricidad de la elipse es $\frac{2}{3}$ y contiene al punto $Q(8,0)$.

23. Encuentre la ecuación de la hipérbola con eje de simetría paralelo al eje X y $\varepsilon = 2$, cuyo centro es el foco de la parábola de ecuación $x^2 + 16y = 0$ y pasa por el vértice de ordenada negativa de la elipse de ecuación $\frac{x^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$. Halle además los focos de la hipérbola.

24. Halle la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C; siendo A el centro de la elipse de ecuación $4x^2 + y^2 - 24y + 108 = 0$; B el foco de la parábola $y^2 = 4(x+1)$; y C el centro de la hipérbola cuyas asíntotas son las rectas $x + y = 10$, $x - y = 10$.

6. Superficies

1. Halle la ecuación de la esfera con centro en $C(0,0,0)$ y radio 9.

2. Halle la ecuación de la esfera con centro en $C(5,-3,7)$ y radio 2.

3. Halle la ecuación de la esfera que contiene al punto $A(0,0,0)$ y tiene por centro al punto $C(4,-4,-2)$.

4. Halle la ecuación de la esfera sabiendo que que los puntos $A(2,-3,5)$ y $B(4,1,-3)$ son los extremos de uno de sus diámetros.

5. Halle la ecuación de la esfera sabiendo que el centro de la esfera está en el origen de coordenadas y el plano $16x - 15y - 12z + 75 = 0$ es tangente a la esfera.

6. Halle la ecuación de la esfera que contiene a los puntos $A(3,1,-3)$, $B(-2,4,1)$, $C(5,0,0)$ y su centro está en el plano $2x + y - z + 3 = 0$.

7. Halle la ecuación de la esfera determinada por los puntos $A(1,-2,-1)$, $B(-5,10,-1)$, $C(4,1,11)$ y $D(-8,-2,2)$.

8. Halle la ecuación de la esfera de radio 3 que es tangente al plano $x + 2y + 2z + 3 = 0$ en el punto $(1,1,-3)$.

9. Halle el radio de la esfera que es tangente a los planos $3x+2y-6z-15=0$, $3x+2y-6z+55=0$.

10. Halle la ecuación de la esfera que tiene su centro en la recta

$$\begin{cases} 2x+4y-z-7=0, \\ 4x+5y+z-14=0 \end{cases}$$

y es tangente a los planos

$$x+2y-2z-2=0, \quad x+2y-2z+4=0.$$

11. Halle la ecuación de la esfera que es tangente a los dos planos paralelos

$$6x-3y-2z-35=0, \quad 6x-3y-2z+63=0,$$

sabiendo que el punto $A(5,-1,-1)$ es un punto de contacto con uno de ellos.

12. Determine los ejes del elipsoide $x^2+2y^2+3z^2=20$.

13. Verifique que la intersección del plano $x-2=0$ y el elipsoide

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{4}=1$$

es una elipse. Halle sus semiejes y sus vértices.

14. Halle e identifique la ecuación del lugar geométrico de los puntos tales que la suma de los cuadrados de sus distancias a los ejes X e Y es siempre igual a 4.

15. Sabiendo que el área de la región plana limitada por una elipse de semiejes a y b es πab, exprese el área $\mathscr{A}$ de la sección transversal del elipsoide

$$x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$$

determinada por el plano $z=c$ en función de c.

16. Halle los valores de m para los cuales la intersección del plano $x+my-2=0$ con el paraboloide elíptico $3x^2+2z^2=6y$ sea

    a) una parábola;

    b) una elipse.

17. Verifique que la intersección del plano $y+6=0$ y el paraboloide hiperbólico

$$\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=6z$$

es una parábola. Halle su centro y el vértice y la directriz.

18. Halle e identifique la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya distancia al plano XY es igual a la mitad del cuadrado de su distancia al eje Y.

19. Una superficie consta de todos los puntos P tales que la distancia de P al plano $y = 1$ es dos veces la distancia de P al punto $(0,-1,0)$. Determine una ecuación para esta superficie e identifíquela.

20. Demuestre que si el punto (a,b,c) está en el paraboloide hiperbólico $z = y^2 - x^2$, entonces las rectas con ecuaciones paramétricas

$$r_1: \begin{cases} x = a + t, \\ y = b + t, \\ z = c + 2(b-a)t, \quad \forall\, t \end{cases} \qquad r_1: \begin{cases} x = a + t, \\ y = b - t, \\ z = c - 2(b+a)t, \quad \forall\, t \end{cases}$$

están contenidas en el paraboloide. Esto muestra que el paraboloide hiperbólico es una superficie reglada; es decir, puede ser generado por el movimiento de una línea recta. En este ejercicio mostramos que por cada punto pasan dos rectas contenidas en el paraboloide, y por lo tanto el paraboloide hiperbólico es una superficie doblemente reglada.

21. Halle los valores de m para los cuales la intersección del plano $x + mz - 1 = 0$ con el hiperboloide de dos hojas $x^2 + y^2 - z^2 = -1$ sea

    a) una elipse;

    b) una hipérbola.

22. Describa las trazas de $12x^2 + 9y^2 - 36z^2 = 36$ con cada uno de los planos coordenados.

23. Verifique que la intersección del plano $x + 1 = 0$ y el hiperboloide de una hoja

$$\frac{x^2}{32} - \frac{y^2}{18} + \frac{z^2}{2} = 1$$

    es una hipérbola. Halle sus semiejes y sus vértices.

24. Determine una ecuación para la superficie que consta de todos los puntos P para los que la distancia de P al eje X es dos veces la distancia de P al plano YZ. identifique la superficie.

25. Halle e identifique la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que se mantiene siempre equidistante del plano XZ y del eje Y. Construya el lugar geométrico.

26. Demuestre que la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z + 1 = 0$ representa una superficie cónica cuyo vértice es el punto $(1,2,-2)$. Esboce su gráfica.

27. Identifique las superficies a partir de sus ecuaciones. Escriba sus elementos básicos.

    a) $x^2 + 4y^2 - 16z^2 = 0$.

    b) $x - 4y^2 = 0$.

    c) $x^2 + 4y^2 + 16z^2 = 12$.

    d) $x^2 - 4y^2 - 2z^2 = 0$.

    e) $5x^2 + 2y^2 - 6z^2 - 10 = 0$.

    f) $2x^2 + 4y^2 - 1 = 0$.

    g) $x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0$.

    h) $5x^2 + 2y^2 - 6z^2 + 10 = 0$.

i) $x^2+2y^2-4z=0$.

j) $x^2+y^2+z^2+2x-4z+1=0$.

k) $z^2+4x-4z=4$.

l) $x^2-2y^2-2z^2+2x=1$.

m) $3x^2+z^2-12x-6y+12=0$.

28. Demuestre que la ecuación $y^2-z^2=0$ representa dos planos que se cortan. Trace estos planos.

29. Determine una ecuación para la superficie que consta de todos los puntos equidistantes del punto $(-1,0,0)$ y del plano $x=1$. Identifique la superficie.

30. Realizar el estudio completo de las superficies cuyas ecuaciones se indican a continuación. Grafique.

a) $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}+\dfrac{z^2}{9}=1$.

b) $y^2+z^2=4x$.

c) $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}-\dfrac{z^2}{4}=1$.

d) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{z^2}{16}=1$.

e) $z=\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{x^2}{9}$.

f) $-x^2+2y^2+4z^2=0$.

g) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{z^2}{4}=1$.

h) $x^2-4y^2+z^2=0$.

i) $y^2-z^2=0$.

31. Interprete geométricamente cada uno de los siguientes conjuntos.

a) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2=1\}$.

b) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : 3z^2=0\}$.

c) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : 4x^2+9z^2=36\}$.

d) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : 4z^2-36=0\}$.

32. Explique en cada caso por qué la proposición es falsa.

a) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2=9\}$ representa una circunferencia en el espacio con centro en el origen y radio 3.

b) $(x-1)^2+(y-2)^2=4$, $\forall z$, representa una circunferencia con centro en $(1,2)$ y radio 2.

c) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+4z^2=0\}=\emptyset$.

d) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2=0\}$ representa al origen de coordenadas.

33. Considere la ecuación $mx^2-(1+m)y^2+z^2=2+m$. Indicar qué superficie representa según los diferentes valores de $m\in\mathbb{R}$.

7. Matrices

1. Dadas las matrices

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1+i & 4\\ -2 & 2 & 0\\ 3 & 4-3i & 3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 3i\\ 4 & 0\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}1 & 5i & -6\\ 2 & -3+2i & -2\\ 3 & 5 & 1\end{bmatrix}.$$

Determine:

a) $2A-3C$.

b) $AB - CB$.

c) $B^T(A^T - \mathbb{I})$

d) $C^T - 3\mathbb{I}$.

2. Sean A y B las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 12 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -3 & -4 \\ -3 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

¿Existe un valor de $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que la igualdad $(A - \lambda\mathbb{I})^2 = B$ sea verdadera?

3. Compruebe que

a) $(A+B)^T = A^T + B^T$.

b) $(3A)^T = 3A^T$.

para las matrices

$$A = \begin{bmatrix} i & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 1+i \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1-i \\ -2 & i & 0 \end{bmatrix}.$$

4. Sea A una matriz de tamaño 2×3:

a) ¿Existe una matriz B tal que AB sea una matriz de una sola fila?

b) ¿Y para BA?

Proponga un ejemplo para cada caso, siendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2i & 0 \end{bmatrix}$.

5. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Halle una matriz B de orden 2 no nula tal que $AB = \mathbb{O}$.

6. Dadas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix},$$

a) verifique que $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

b) ¿Por qué ocurre esto?

7. Suponga que existen las matrices A^2, B^2, $A+B$, $A-B$, $A^2 - B^2$, ¿se puede asegurar que $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$? ¿Por qué?

8. Sea A una matriz de orden $m \times n$, B de orden $p \times n$ y C de orden $n \times m$. Demuestre entrada por entrada que

$$k(AB^T) + (BC)^T = (kA^T + C)^T B^T, \text{ con } k \in \mathbb{R}.$$

9. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

a) Pruebe que $A + A^T$ es simétrica.

b) Pruebe que $A - A^T$ es antisimétrica.

10. Una matriz cuadrada A de orden n es ortogonal si $AA^T = \mathbb{I}$. Pruebe que el producto de dos matrices ortogonales es otra matriz ortogonal.

11. Sean A, B y C tres matrices para las cuales las operaciones indicadas a continuación se pueden realizar. Utilizando las propiedades de las operaciones, pruebe que

$$2(C+3B^T)^T A = 2C^T A + 6BA.$$

8. Determinantes

1. Calcule los siguientes determinantes.

a) $|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$.

b) $|B| = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 & 7 \\ 1 & 2 & -1+i & 4 \\ 3 & 0 & -1 & 5i \\ 4 & 2-i & 3 & 0 \end{vmatrix}$.

2. Determine todas las soluciones de la ecuación

$$\begin{vmatrix} x-1 & 12 & \frac{4}{7} \\ 0 & x^2+4 & 28 \\ 0 & 0 & x+5 \end{vmatrix} = 0.$$

3. Calcule aplicando propiedades los determinantes asociados a las matrices siguientes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i & 2 & -3 \\ 1 & -i & 2 & 3 \\ 0 & i & 4 & 6 \\ 1 & -i & 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 2 & 1+i & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 2-i & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2+2i & 3 \\ 0 & 2 & 3i & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 6 & 4 & -10 \end{bmatrix}, \quad F = \mathbb{I}_n.$$

4. Sea $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$, tal que $|A| = -2$, y sean las matrices:

a) B, obtenida intercambiando la primera y segunda filas de A;

b) C, obtenida sumando a la tercera fila de B, la segunda fila de B multiplicada por 3;

c) D, obtenida multiplicando por 2 la segunda fila y por (-2) a la tercera columna de A.

Calcule:

a) $|B|$.
b) $|C|$.
c) $|D|$.
d) $|-3A|$.
e) $\left|(-3A)^2\right|$.
f) $\left|(2B)^T\right|$.
g) $\left|(3AD)^{-1}\right|$.

5. Sean las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -\frac{3}{2} & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B \in \mathbb{R}^{4\times 4}$, tal que $\det B = -\frac{1}{5}$, $C \in \mathbb{R}^{4\times 4}$, tal que $\left|AC^T B^{-1}\right| = 900$.

   a) Determine si C es inversible. De ser posible, calcule $\left|4C^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)(-B)\right|$.

   b) Determine, en caso de ser posible:

   1) $\left|3A^2\right|$.
   2) $\left|(3A)^2\right|$.
   3) $|-2A|$.
   4) $-2|A|$.
   5) $|A(B+C)|$.
   6) $\left|B^T A^{-1}\right|$.

6. *a*) Calcule $\det A$ construyendo el mayor número de ceros posibles en alguna línea convenientemente elegida.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

   b) Obtenga a partir de A, una matriz B que tenga tres ceros en la segunda fila y tal que $|B| = -2|A|$.

7. Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} -x & 1 & 1 \\ 1 & -x & 1 \\ 1 & 1 & -x \end{bmatrix}$.

   a) Resuelva la ecuación $\det A = 0$.

   b) ¿Para qué valores de x la matriz A tiene inversa?

   c) Calcule el rango de A según los valores de $x \in \mathbb{R}$.

8. ¿Para qué valores de α la matriz $\begin{bmatrix} -\alpha & \alpha-1 & \alpha+1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2-\alpha & \alpha+3 & \alpha+7 \end{bmatrix}$ no tiene inversa?

9. Siendo

$$A = \begin{bmatrix} x & x & x \\ -1 & -2 & 0 \\ x & x & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -4 & -\frac{1}{2} & x \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & x & 0 \end{bmatrix}$$

   Calcule si es posible, el o los valores de x para los cuales **no** es posible determinar:

   a) $(A+B)^{-1}$.

b) $(AB)^{-1}$.

10. M, N, P y Q son matrices cuadradas de orden 5 y además se sabe que $\det M = -28$, $\det N = 21$, $\det P = -\frac{5}{6}$ y $\det(M+N) = -842$. Calcule en cada caso $\det Q$.

    a) $(MNQ)^{-1} = P$.

    b) $(QP)^{-1} - P^{-1}M = NM - NQ^{-1}$.

    c) $QP = 7P^{-1}$.

    d) $\left(M^{-1}Q\right)^{-1} - Q^{-1}(3M) = N$.

    e) $\left(\left(Q^{-1}\right)^T M\right)^{-1} = 2P - 4M^{-1}Q^T$.

    f) $(NQP + MQP)^T = M$.

11. Calcule el rango de las siguientes matrices.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 6 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 47 & \pi & -3 \\ 0 & \pi & 25 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -6 \\ 7 & 9 & 5 \\ -9 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 9 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ -3 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

12. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 8 & 41 \\ 0 & k & 45k & 14k \\ 0 & 0 & k(k-2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k(k^2-4) \end{bmatrix}$, determine el o los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales:

    a) $\operatorname{rg}(A) = 4$.

    b) $\operatorname{rg}(A) = 3$.

    c) $\operatorname{rg}(A) = 2$.

    d) $\operatorname{rg}(A) = 1$.

13. Hallar el valor de $\lambda \in \mathbb{R}$ para que $\operatorname{rg}(A) = 3$, si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda & \lambda \\ 0 & 1 & 2\lambda \end{bmatrix}.$$

14. Dada la siguiente matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 6 & -3 & -4 \end{bmatrix}.$$

    a) Determine el rango de la matriz A.

    b) Sin hacer cálculos adicionales, indique si la matriz A es invertible. Justifique su respuesta.

15. Calcule la inversa de las siguientes matrices cuando sea posible. En caso de no serlo, justifique por qué.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 4 & -6 & -8 \end{bmatrix}.$$

16. *a*) Exprese matricialmente cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales.

$$S_a: \begin{cases} 2x-3y=1 \\ 3x+2y=5 \end{cases} \qquad S_b: \begin{cases} -x+2y=1 \\ 2x-4y=3 \end{cases} \qquad S_c: \begin{cases} x-y=1 \\ x+2y=3 \\ -x+5y=0 \end{cases} \qquad S_d: \begin{cases} 2x+y+z=1 \\ x+y-2z=0 \end{cases}$$

b) ¿Cuáles de estos sistemas de ecuaciones no pueden ser resueltos en forma matricial? ¿Por qué?

17. Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix},$$

resuelva las siguientes ecuaciones matriciales.

a) $(XA)^T + B = C$.

b) $BXC = -2A$.

c) $X + A^T B = XC - A^T B$.

d) $(3XA - B)^T = 2A$.

e) $A + (BX)^T = 2\mathbb{I} - 3X^T$.

f) $\frac{1}{2}\mathbb{I} - (BX)^{-1} = X^{-1}A - A^T$.

18. Halle dos matrices A y B que verifiquen

$$\begin{cases} 3A - 2B = \begin{bmatrix} -5 & 12 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} \\ -A + 4B = \begin{bmatrix} 15 & -14 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}. \end{cases}$$

19. Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} -8 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz X que verifica $\left(AB^T + C\right)X = D$.

20. Resuelva cada ecuación matricial dada para X. Suponga que todas las matrices son invertibles y simplifique la respuesta tanto como sea posible.

a) $XA^2 = A^{-1}$.

b) $\left(A^{-1}X\right)^{-1} = A\left(B^{-2}A\right)^{-1}$.

c) $AXB = (BA)^2$.

21. Demuestre que:

a) Si A es invertible y $AB = \mathbb{O}$, entonces $B = \mathbb{O}$.

b) Si A es invertible y $BA = CA$ entonces $B = C$.

c) Si A y B son matrices cuadradas y AB es invertible, entonces tanto A como B son invertibles.

9. Sistemas de ecuaciones lineales

1. Encuentre el conjunto solución del sistema que en cada caso se indica.

a) $\begin{cases} x + y - iz = 3 + i \\ -x + 4y + 5z = 2 \\ x + 3y + z = 9 - 2i. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u + 2v + 2w = 2 \\ 3u - v - w = 5 \\ 2u - 5v + 3w = -4 \\ u + 4v + 6w = 0. \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y = 6 \\ 3x - 2y = 8. \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x + 2y - z = 0. \end{cases}$

e) $\begin{cases} 4w + x + 2y + 3z = 0 \\ 3w + x - y + 2z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0. \end{cases}$

f) $\begin{cases} w + x + 2y + z = 1 \\ w - x - y + z = 0 \\ x + y = -1 \\ 2w + ix + z = 2 - 3i. \end{cases}$

2. Disponemos de tres lingotes de distintas aleaciones de tres metales A, B y C. El primer lingote contiene 20 g del metal A, 20 g del B y 60 g del metal C. El segundo contiene 10 g del metal A, 40 g del metal B y 50 g del metal C. El tercero contiene 20 g del metal A, 40 g del metal B y 40 g del metal C. Queremos elaborar, a partir de estos lingotes, uno nuevo que contenga 15 g del metal A, 35 g del metal B y 50 g del metal C. ¿Cuántos gramos hay que tomar de cada uno de los tres lingotes?

3. Resuelva e interprete geométricamente los siguientes sistemas lineales.

a) $S_1 : \begin{cases} x + y = 0 \\ -x + y = 2 \\ x + 3y = -2 \end{cases}$

b) $S_2 : \begin{cases} x + y = 0 \\ x + 2y = 1 \\ 2x - 5y = -7 \end{cases}$

c) $S : \begin{cases} 2x + y = 2 \\ -x + y = -3 \\ y = -2x \end{cases}$

4. Considere el sistema homogéneo 3×3:

$$\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 0 \\ -x + 7y - z = 0 \\ 4x - 11y + \alpha z = 0. \end{cases}$$

¿Para qué valores de α el sistema tendrá soluciones no triviales?

5. En el siguiente sistema de ecuaciones lineales determine para qué valores de $K \in \mathbb{R}$ el sistema:

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 2 \\ x + y + z = K \\ 2x - y + 4z = K^2. \end{cases}$$

   a) No tiene solución

   b) Tiene una indeterminada cantidad de soluciones.

   c) Tiene solución única.

6. En el siguiente sistema de ecuaciones lineales determine para qué valores de a y b el sistema:

$$\begin{cases} x + y - z = -2 \\ -x + y - 2z = 1 \\ x - y + az = b. \end{cases}$$

   a) No tiene solución

   b) Tiene una indeterminada cantidad de soluciones.

   c) Tiene solución única.

7. Un ingeniero supervisa la producción de tres tipos de automóviles. Se requieren tres clases de materiales: metal, plástico y caucho para la producción. La cantidad necesaria de cada uno de ellos para producir cada automóvil se observa en el cuadro siguiente:

Auto	**Metal (kg/auto)**	**Plástico (kg/auto)**	**Caucho (kg/auto)**
1	1500	25	100
2	1700	33	120
3	1900	42	160

   Si se dispone de un total de 106 tn de metal, 2,17 tn de plástico y 8,2 tn de caucho diariamente, ¿cuántos automóviles se pueden producir por día?

8. *a*) Un biólogo ha colocado tres cepas bacterianas (denotadas como I,II y III) en un tubo de ensayo, donde serán alimentadas con tres distintas fuentes alimentarias (A, B y C). Cada día 2300 unidades de A, 800 de B y 1500 de C se colocan en el tubo de ensayo, y cada bacteria consume cierto de unidades de cada alimento por día, como se muestra en la tabla. ¿Cuántas bacterias de cada cepa pueden coexistir en el tubo de ensayo y consumir todo el alimento?

	Cepa I	**Cepa II**	**Cepa III**
Alimento A	2	2	4
Alimento B	1	2	0
Alimento C	1	3	1

b) Repita el problema utilizando los datos del consumo diario de alimento (en unidades por día) que se muestra en la siguiente tabla. Estime que esta vez 1500 unidades de A, 3000 de B y 4500 de C serán colocadas den el tubo de ensayo cada día.

9. Determine si el vector $\vec{u} = (1,2,3)$ es combinación lineal de los vectores $\vec{v} = (1,1,0)$ y $\vec{w} = (0,1,1)$.

10. Estudie e interprete geométricamente los sistemas:

a) $\begin{cases} 2x - y + 3z = -1 \\ 4x - 2y + 6z = -5 \\ -2x + y - 3z = -7. \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ x + 2y + z = 4. \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + y - z = -2 \\ 2x - y + 3z = -5 \\ 3x + 2z = -7. \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + y + z = 8 \\ 7x + y + 6z = 7 \\ x + 7y + z = 1. \end{cases}$

11. Discuta según los valores de m el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = m + 1 \\ mx + y + (m-1)z = m \\ x + 7y + z = 1. \end{cases}$$

10. Espacios vectoriales

1. En los siguientes apartados se define un conjunto de vectores. Determine en qué casos el conjunto junto con las operaciones usuales de suma y producto por escalar forman un espacio vectorial. En aquellos casos en que no lo formen, indique aquellos axiomas que no se satisfacen.

a) Los vectores en el plano que están en el primer cuadrante.

b) El conjunto de matrices cuadradas de orden 2 que tienen la forma $\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}$.

c) El conjunto de vectores de $\mathbb{R}^3$ de la forma (x,x,x).

d) $V = \{p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 / a_i \in \mathbb{R},\ i = 1,2,3\}$.

e) El conjunto de puntos en $\mathbb{R}^3$ que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen.

f) El conjunto de puntos en $\mathbb{R}^3$ que se encuentran sobre la recta:

$$r: \begin{cases} x = t+1, \\ y = 2t, \\ z = t-1, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

g) El conjunto que consiste en un solo vector $(0,0)$ de $\mathbb{R}^2$.

2. En lugar de aplicar las definiciones usuales de suma y multiplicación por un escalar en cada conjunto, suponga que estas dos operaciones se definen como siguen:

a) Conjunto: $\mathbb{R}^2$.

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1, 0)$$
$$c(x, y) = (cx, cy)$$

b) Conjunto: $\mathbb{R}^3$.

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2 + 1, z_1 + z_2 + 1)$$
$$c(x, y, z) = (cx, cy, cz)$$

Con estas nuevas definiciones, ¿el conjunto indicado es un espacio vectorial? Justifique su respuesta.

3. Determine si el conjunto dado S es un subespacio del espacio vectorial V indicado. Justifique su respuesta.

a) $S = \{(x_1, x_2, x_3) :\ x_1 x_3 = 0\}$, $V = \mathbb{R}^3$.

b) $S = \{(x, y, z, t) :\ y = x + z,\ x = t\}$, $V = \mathbb{R}^4$.

c) $S = \left\{ \begin{bmatrix} 2x & x-y \\ 0 & x+y \end{bmatrix} :\ x, y \in \mathbb{R} \right\}$, $V = \mathbb{R}^{2\times 2}$.

d) $S = \left\{ \begin{bmatrix} 3x+2y & 0 \\ 5 & x-4y \end{bmatrix} :\ x, y \in \mathbb{R} \right\}$, $V = \mathbb{R}^{2\times 2}$.

e) S: matrices cuadradas de orden 2 con determinante nulo. $V = \mathbb{R}^{2\times 2}$

f) S: matrices cuadradas de orden 3 invertibles. $V = \mathbb{R}^{3\times 3}$

g) $S = \{p \in \mathbb{P}_1 :\ p(0) = 0\}$. $V = \mathbb{P}_1$.

h) S: conjunto de todos los polinomios $a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ para los cuales $a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 0$. $V = \mathbb{P}_3$.

i) S: conjunto de puntos de una recta en el plano que pasan por el origen. $V = \mathbb{R}^2$.

j) S: la recta

$$r: \begin{cases} x = 2 - t, \\ y = 1 + 2t, \\ z = t - 1, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$V = \mathbb{R}^3$. Interprete geométricamente.

k) $S = \{(x, y, z) : x = y = z\}$. $V = \mathbb{R}^3$. Interprete geométricamente.

l) $S = \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$. $V = \mathbb{R}^3$. Interprete geométricamente.

m) $S = \{(x, y, z) : x - 2y + 4z + 3 = 0\}$. $V = \mathbb{R}^3$. Interprete geométricamente.

4. Analice si los siguientes vectores son combinación lineal del conjunto que se define:

a) En $\mathbb{R}^3$: $\vec{v} = (3,5,7)$ y $A = \{(1,2,3), (1,1,1)\}$.

b) En $\mathbb{R}^3$: $\vec{v} = (3,5,7)$ y $A = \{(1,2,3), (1,1,1), (4,6,8)\}$.

c) En $\mathbb{R}^4$: $\vec{v} = (1,2,1,-1)$ y $A = \{(1,1,1,0), (0,1,1,1), (1,1,0,1), (1,2,3,4)\}$.

d) En $\mathbb{R}^4$: $\vec{v} = (2,2,0,1)$ y $A = \{(1,1,1,1), (0,1,1,1), (2,4,4,4)\}$.

e) En $\mathbb{P}_3$: $p(x) = 3x^2 - 5x$ y $A = \{x^3 - 2,\ x + 2,\ x^2 + x + 1,\ x^2 - 3x\}$.

f) En $\mathbb{P}_3$: $p(x) = 3x^3 + 2x^2 - x + 4$ y $A = \{x^3 + 2,\ x^3 + 1,\ x^3 + 3\}$.

g) En $\mathbb{R}^{2\times 3}$: $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $A = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$.

h) En $\mathbb{R}^{2\times 3}$: $\mathbb{O}_{2\times 3}$ y $A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$.

i) En $\mathbb{R}^{2\times 2}$: $M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$.

5. Analice la independencia lineal de los siguientes conjuntos:

a) $A = \{1 + x,\ x + x^2,\ 1 + x^2\}$.

b) $B = \{x^3 - 1,\ x^3 + x^2 - 2,\ (x-1)^2\}$.

c) $C = \{(1-t)^3,\ (1-t)^2,\ 1 - t\}$.

d) $D = \{(1,2,-1),\ (1,1,-3),\ (1,0,3)\}$.

e) $E = \{(1,-1,2,1,5),\ (2,1,0,1,3),\ (0,1,-2,1,1)\}$.

f) $F = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \right\}$.

g) $G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}$.

6. En los siguientes puntos, determine para qué valores de α el conjunto S es li o ld.

a) $S = \{1 - x + \alpha x^2,\ 1 - \alpha x + x^2,\ \alpha + x + x^2\}$.

b) $S = \{(\alpha - 1, 3), (\alpha + 1, 5)\}$.

7. Determine cuáles de los siguientes conjuntos constituye un subespacio vectorial del espacio que se indica en cada caso.

   a) $A = \{X \in \mathbb{R}^{2\times 2} : x_{11} = 3x_{22} \wedge x_{21} + x_{12} = 0\}$ subespacio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

   b) $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - 2x_2 = 0 \wedge x_3 = 5x_4\}$ subespacio de $\mathbb{R}^4$.

   c) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - z = 0\}$ subespacio de $\mathbb{R}^3$.

   d) $D = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} : a - b - c = 0 \wedge a + 2b + d = 0 \wedge 3b + c + d = 0 \right\}$ subespacio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

   e) $E = \{X \in \mathbb{R}^{3\times 3} : X^t = -X\}$ subespacio de $\mathbb{R}^{3\times 3}$.

   f) $F = \{(x_1, x_2, \ldots, x_1 0) \in \mathbb{R}^{10} : x_1 + x_2 = x_9 + x_{10} = 0\}$ subespacio de $\mathbb{R}^{10}$.

   g) $G = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 = x_2 = \cdots = x_n\}$ subespacio de $\mathbb{R}^n$.

   h) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - 2z = 0\}$ subespacio de $\mathbb{R}^3$.

   i) $I = \{p(x) \in \mathbb{P}_3 : a_3 = a_2 = a_1\}$ subespacio de $\mathbb{P}_3$.

   j) $J = \{p(x) \in \mathbb{P}_3 : a_3 = a_2 = a_1 = a_0\}$ subespacio de $\mathbb{P}_3$.

8. Determine una base y dimensión para los conjuntos que hayan resultado ser subespacio vectorial en el ejercicio 7.

9. Calcule una base y la dimensión del espacio vectorial

$$U = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} : A^t B = BA\} \text{ donde } B = \begin{bmatrix} -1 & \alpha \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

   distinguiendo los siguientes casos:

   a) $\alpha = 1$.

   b) $\alpha \neq 1$.

10. Analice si alguno de los siguientes conjuntos B constituyen una base para el espacio vectorial V indicado. Justifique.

    a) $B = \{2 - x, 3 - x^2\}$. $V = \mathbb{P}_2$.

    b) $B = \{1, x - 1, x^2 - 1\}$. $V = \mathbb{P}_2$.

    c) $B = \{(1, 0, 1), (2, 3, -1), (3, 3, 2)\}$. $V = \mathbb{R}^3$.

    d) $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$. $V = \mathbb{R}^{2\times 2}$.

    e) $B = \{2x, x - x^2, 1 + x^3, 2 - x^2 + x^3\}$. $V = \mathbb{P}_3$.

11. En cada caso, describa el espacio generado por el conjunto de vectores que se propone. Además, determine una base y la dimensión.

    a) $U_1 = \{(3, 1, 3), (4, 0, 1), (1, -1, 4), (4, 0, 4)\}$.

    b) $U_2 = \{(7, 14), (5, 2), (12, 16)\}$.

    c) $U_3 = \{(4, 2, 4), (0, 2, 2)\}$.

d) $U_4 = \{3x^2, 3x\}$.

e) $U_5 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} \right\}$.

12. Determine el o los valores de α para que el vector $(1,2,3\alpha,\alpha)$ pertenezca al subespacio generado por

$$\{(1,2,2,1),(5,10,14,3),(2,10,-2,5),(5,4,32,-6)\}.$$

13. Sea $A = \{(1,-1,3),(1,-2,2),(2,1,9)\}$, y S el subespacio generado por A.

    a) Describa S.

    b) Indique una base y la dimensión de S.

    c) Interprete geométricamente el conjunto S.

14. Determine el valor de x para que el vector $\vec{u} = (1,x,5) \in \mathbb{R}^3$ pertenezca al espacio $S = \text{gen}\{(1,2,3),(1,1,1)\}$.

15. Encuentre una base y la dimensión del espacio vectorial:

$$S = \text{gen}\{(1,2,-1,3),(2,1,0,-2),(0,1,2,1),(3,4,1,2)\}.$$

16. Encuentre el vector coordenadas del elemento dado con respecto a la base B.

    a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$.

    b) $p(x) = 2 - x + 3x^2$, $B = \{1 + x, 1 - x, x^2\}$.

    c) $\vec{v} = (1,0)$, $B = \{(4,4),(-2,2)\}$.

    d) $\vec{v} = (1,1,2)$, $B = \{(1,1,2),(1,-2,2),(0,2,3)\}$.

    e) $\vec{v} = (0,0,0,0)$, $B = \{(1,1,0,4),(-2,0,0,2),(0,0,0,1),(0,1,1,0)\}$.

    f) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & \\ 1 & & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$.

    g) $p(x) = 2x + 1$, $B = \{1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3\}$.

17. Sea el conjunto de vectores $\{(1,1,k),(-1,-k^2,-k),(1,1,h)\}$.

    a) Encuentre pares $(h,k) \in \mathbb{R}^2$ para que el conjunto sea linealmente independiente.

    b) Encuentre pares $(h,k) \in \mathbb{R}^2$ para los cuales el subespacio generado por el conjunto tenga dimensión dos. Determine la ecuación del mencionado espacio.

18. Proponga un conjunto de vectores de $\mathbb{R}^3$ tal que:

    a) genere un espacio de dimensión cero;

    b) genere un espacio de dimensión uno;

    c) genere un espacio de dimensión dos;

    d) genere un espacio de dimensión tres.

    En cada caso, justifique su propuesta.

19. Sea el conjunto $S = \{(1,1,1),(1,-1,5),(1,3,-2)\}$ Analice si:

    a) S es linealmente independiente.

    b) S es un sistema de generadores de $\mathbb{R}^3$.

    c) S es una base de $\mathbb{R}^3$.

20. Dadas los siguientes conjuntos de polinomios:

$$S_1 = \{2x^2+3, x^2, 1\}, \quad S_2 = \{-2x^2+x-4, x^2-4x-4, 8x^2-7x-4\}.$$

    a) determine si son linealmente dependientes o independientes.

    b) Grafique y plantee una explicación del porqué de la respuesta del punto 20*a*.

    c) ¿Es posible determinar gráficamente su dependencia o independencia?

21. Sea el conjunto $P = \{(1,m,-2),(m+1,0,1),(2,0,2m-1)\}$.

    a) Calcule el valor del parámetro real m para que el conjunto de vectores sea linealmente independiente.

    b) ¿Puede ser P una base de $\mathbb{R}^3$? En caso afirmativo, halle las coordenadas del vector $\vec{x} = (-2,2,2)$ en dicha base para el valor $m = -1$.

22. Analice la veracidad de las siguientes afirmaciones justificando su respuesta.

    a) Sea $A = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\} \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto de vectores li entonces $B = \{2\vec{u} - \vec{v}, \vec{v} + \vec{w}, (k-1)\vec{u} + \vec{w}\} \subset \mathbb{R}^n$ es li para todo $k \in \mathbb{R}$.

    b) Sea $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$, entonces $R = \{-\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3, \vec{u}_2 - \vec{u}_3, -\vec{u}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

23. Interprete geométricamente el conjunto solución del sistema

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ 3x - 5y + 4z = 0 \\ x + 17y + 4z = 0 \end{cases}$$

    ¿Es este conjunto un subespacio de $\mathbb{R}^3$? En caso afirmativo obtenga para dicho subespacio una base y su dimensión.

24. Considere el conjunto $B = \{(1,-1,1),(-2,\lambda,0),(-1,1,\lambda)\} \subset \mathbb{R}^3$.

    a) Halle los valores de λ para los que B no es una base de $\mathbb{R}^3$.

    b) Para $\lambda = 1$, calcule las coordenadas del vector $\vec{v} = (2,1,2)$ respecto de B.

25. Sea $U = \text{gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} \subset \mathbb{R}^3$. Calcule los vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ sabiendo que los vectores de coordenadas de $(1,1,0)$ y $(2,1,1)$ respecto de la base $B = \{\vec{v}_1 \text{ y } \vec{v}_2\}$ son:

$$[(1,1,0)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad [(2,1,1)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

11. Transformaciones lineales

1. Determine si cada una de las transformaciones dadas es lineal.

   a) $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $T\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x$.

   b) $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y+z \end{bmatrix}$.

   c) $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4$, $T\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x+y \\ y \\ x-y \end{bmatrix}$.

   d) $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^{2\times 2}$, $T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix}$.

   e) $T\colon \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_4$, $T(p(x)) = p(x)^2$.

2. Sea $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $T\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $T\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$. Encuentre

   a) $T\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

   b) $T\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}$.

3. Sea la transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ tal que $T(1,-1) = (-1,-2,-3)$, $T(-3,2) = (0,5,3)$. Determine $T(x,y)$ para $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

4. Sea T la transformación lineal tal que a los vectores $\vec{u}_1 = (1,1,0)$, $\vec{u}_2 = (1,1,1)$ y $\vec{u}_3 = (1,0,0)$, en los vectores $\vec{v}_1 = (3,1,2)$, $\vec{v}_2 = (2,1,1)$, $\vec{v}_3 = (6,2,3)$, respectivamente. Encuentre la expresión general para T.

5. Encuentre núcleo, imagen, rango y nulidad de la transformación lineal en cada caso.

   a) $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $T\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x$.

   b) $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$.

   c) $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$, $T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+z \\ y+z \end{bmatrix}$.

d) $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{P}_3$, $T\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a + bx + (a+b)x^2 + (a-b)x^3$.

6. Sea $T_{\vec{v}}\colon \mathbb{V}_3 \to \mathbb{V}_3$ tal que fijado un vector no nulo $\vec{v}$, para cada vector $\vec{u}$ se verifica que

$$T_{\vec{v}}(\vec{u}) = \text{proy}\,\vec{u}/\vec{v} = \left(\vec{u} \cdot \vec{v}_0\right)\vec{v}_0.$$

a) Demuestre que $T_{\vec{v}}$ es una transformación lineal.

b) Encuentre el núcleo de $T_{\vec{v}}$.

c) Encuentre el recorrido de $T_{\vec{v}}$.

7. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique.

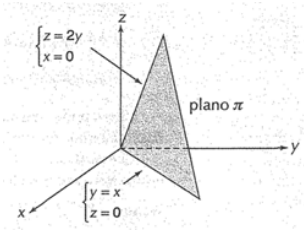
Sea $T\colon \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}^{2\times 2}$ una transformación lineal tal que $T(A) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} A$.
Entonces $\dim \mathcal{N}(T) = 2$.

8. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que $T(1,0,1) = (1,-1)$, $T(1,1,0) = (1,2)$, $T(0,1,1) = (-1,2)$. Determine su núcleo y escriba una base del mismo.

9. Encuentre una transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $\mathcal{N}(T) = S$, para S subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$, cuyos elementos son los vectores posición del plano que contiene a la recta $r\colon (x,y,z) = (1,2,3) + \lambda(1,0,1)$ y además $T(1,0,0) = (1,0,1)$ y $T(0,0,2) = (0,0,1)$.

10. *a*) Defina, si es posible, una transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que

1) $\mathcal{N}(T)$ sean los vectores posición del plano π, cuyas trazas se indican en el gráfico.



2) $Im(T) = \text{gen}\{(2,-1,1)\}$.

b) Encuentre la expresión analítica de la transformación lineal definida en 10*a*, una base del núcleo, y verifique el teorema de las dimensiones.

11. Sea $T\colon \mathbb{P}_2 \to \mathbb{R}^{2\times 3}$ una transformación lineal tal que

$$T(1+x) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad T(1+x^2) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad T(x+x^2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Determine $T(a+bx+cx^2)$.

12. Sea la transformación lineal $T : \mathbb{P}_1 \to \mathbb{P}_1$. Se sabe que $T(1+3x) = -1+3x$ y $t(-1+x) = 2-5x$. Ecuentre $T(b+ax)$ y $T(-1+5x)$.

13. Halle el núcleo de la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, definida por $T(x,y,z) = (x-2y, y+3z)$. Pruebe que es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. Indique su dimensión.

14. Halle la imagen de la transformación lineal $T:\mathbb{P}_2\to\mathbb{P}_3$ definida por $T(p(x))=xp(x)$. Pruebe que es un subespacio de $\mathbb{P}_3$. Indique su dimensión.

15. La ecuación $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ corresponde a una elipse. Determine la imagen que resulta al aplicarle la transformación $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ definida por $T(x,y)=\left(x',y'\right)=\begin{bmatrix}1&0\\0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$. Bosqueje las gráficas.

16. Interprete geométricamente la transformación $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, definida por

$$T(x,y,z)=\begin{bmatrix}\cos\alpha&-\operatorname{sen}\alpha&0\\\operatorname{sen}\alpha&\cos\alpha&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}.$$

12. Complemento

12.1. Complemento de recta y plano

1. Las ecuaciones de las rectas que contienen a los lados de un triángulo son

$$r_1:\ y=\frac{2}{7}x-\frac{3}{7}\quad r_2:\begin{cases}x=-2+3t,\\y=-t,\quad t\in\mathbb{R},\end{cases}\qquad 3x+2y-7=0.$$

Determine:

a) los vértices del triángulo.

b) los ángulos interiores del mismo.

c) el área del triángulo.

2. Dos vértices de un rectángulo son los puntos $A(2,3)$ y $B(6,4)$. Halle las coordenadas de los otros dos vértices sabiendo que una de sus diagonales está contenida en la recta de ecuaciones:

$$\begin{cases}x=2+3t,\\y=3+5t,\quad \forall\, t\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

3. Circunscribiéndose a $\mathbb{R}^2$, determine la ecuación genérica de

a) una recta que interseca al eje X a p unidades de O y al eje y a q unidades de O.

b) dos rectas perpendiculares.

c) dos rectas paralelas entre sí.

d) la recta determinada por los puntos P y Q.

4. Circunscribiéndose a $\mathbb{R}^3$, determine la ecuación genérica de

a) el eje x.

b) una recta paralela al plano xz.

c) un plano paralelo al plano xz.

d) un plano proyectante al plano xz.

e) una recta perpendicular al plano xz.

f) el plano xz.

5. Diga qué representan las siguientes ecuaciones.

   a) $x+y+3=0$ en $\mathbb{R}^2$.

   b) $x+y+3=0$ en $\mathbb{R}^3$.

   c) $\begin{cases} 2x+3y-1=0, \\ x+z+1=0. \end{cases}$

   d) $y=0$ en $\mathbb{R}^2$.

   e) $y=0$ en $\mathbb{R}^3$.

6. Dos aviones siguen la trayectoria descritas por las ecuaciones

$$\begin{cases} x=3, \\ y=6-2t, \\ z=2t, \quad \forall\, t \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} x=1-s, \\ y=5, \\ z=4-2s, \quad \forall\, s. \end{cases}$$

   ¿Colisionan los aviones? Justifique.

7. Se desea realizar una mezcla entre líquidos y para ello se dispone de un recipiente que tiene la forma de un prisma recto de base rectangular. Para conseguir una distribución de flujo en forma radial se coloca en el centro del recipiente un agitador de paletas planas. Se disponen de los siguientes datos:

   - Vértices de la base: $A(5,3,0)$, $B(5,8,0)$, $C(1,4,0)$.
   - Vértices de la tapa del recipiente: $E(5,3,3)$, $F(1,4,3)$.

   A los fines de construir un equipo similar al existente se necesita obtener la siguiente información:

   a) la ecuación de la recta determinada por los puntos A y C.

   b) la ecuación del plano que contiene la base del recipiente.

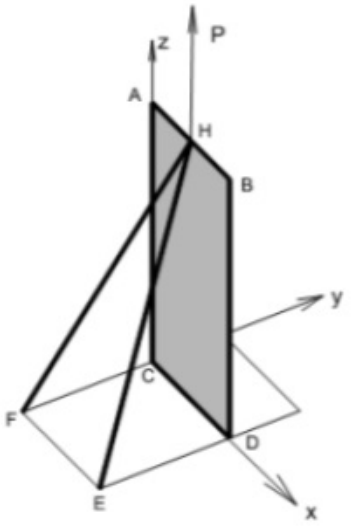
   c) la ecuación de la recta que contiene la arista determinada por los puntos E y F.

   d) el área de apoyo del recipiente.

   e) el volumen del recipiente.

   f) las coordenadas del punto donde se ubica el agitador.

8. La Figura muestra una estructura de acero definida por los puntos: $A(0,0,12)$; $B(6,0,12)$; $C(0,0,0)$; $D(6,0,0)$; $E(6,-6,0)$; $F(0,-6,0)$ y $H(3,0,12)$.



a) Obtenga la ecuación del plano π_1 que pasa por los puntos F, E y H. Indique la posición relativa entre π_1 y el eje z.

b) Indique la posición relativa entre las rectas L_1 y L_2, siendo L_1 la recta que pasa por H y E, y L_2 la recta paralela al eje z que pasa por D.

c) Para las rectas L_1 y L_2, encuentre su punto de intersección, o la distancia mínima entre ellas, según corresponda. (Exprese su respuesta aproximando con un decimal).

d) Encuentre el ángulo entre el panel $ABCD$ y la recta L_1.

9. Sean las rectas

$$L_1: \begin{cases} x+y+z=0, \\ 2x-ky=4, \end{cases} \qquad L_2: \frac{x-1}{2} = y+2 = z.$$

a) Halle $k \in \mathbb{R}$, si existe, tal que L_1 sea paralela al vector $\vec{v} = (1,1,0)$.

b) Para $k=-1$, determine si L_1 y L_2 son coplanares o alabeadas, y halle la ecuación del plano que las contiene y/o la distancia entre ellas, según corresponda.

10. Calcule la distancia de la recta $L_1: (x,y,z) = (2,1,0) + \lambda(1,1,1)$ al plano π que contiene al eje Z y que es paralelo a la recta L_1. Grafique el plano.

11. Dadas la recta $r: (x,y,z) = (1+t, kt, 2-t)$, $t \in \mathbb{R}$, y los puntos $A(-31,2)$, $B(1,2,1)$,

a) Halle $k \in \mathbb{R}$, si existe, tal que B pertenezca a la recta r.

b) Para $k=2$, halle ecuaciones paramétricas del plano que pasa por A y contiene a la recta r.

12. Sean las rectas

$$L_1: \begin{cases} x = 1-\lambda, \\ y = -1, \\ z = -\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \end{cases} \qquad L_2: x+2 = -y = -(z-1).$$

a) Determine si son alabeadas.

b) Calcule la distancia entre ellas o su intersección, según corresponda.

13. Sean las rectas

$$r_1 : x+1 = y+2 = \frac{z}{3}, \quad r_2 : \begin{cases} x = 1+2\lambda, \\ y = \lambda, \\ z = 3-\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Obtenga las ecuaciones de todos los planos π que cumplen con las siguientes condiciones: $\pi \perp r_1$, y distancia $(\pi, r_2) = \sqrt{11}$.

14. Sean

$$r : \begin{cases} -x+y-1 = 0, \\ x+tz+h = 0 \end{cases} \qquad \pi : x+y+z+1 = 0.$$

Determine los valores de t y $h \in \mathbb{R}$ para los cuales $r \subset \pi$

15. Dadas las rectas

$$L_1 : \frac{x-1}{-1} = y-2 = z, \quad L_2 : \begin{cases} x = 1-2\beta, \\ y = 3+\beta, \\ z = 1+\beta \quad \beta \in \mathbb{R} \end{cases}$$

a) Demuestre que se cortan en un único punto, y calcule las coordenadas de dicho punto.

b) Halle la proyección del punto $A(1,1,0)$ sobre el plano que determinan las rectas L_1 y L_2.

16. Sea la recta

$$r : \begin{cases} x+y+z = 1 \\ x-kz = 0 \end{cases}$$

a) Halle todos los $k \in \mathbb{R}$ tales que la distancia de la recta al origen de coordenadas sea $d = 1$.

b) Grafique ambos planos y la recta intersección cuando $k = 1$.

17. Sean los planos $\pi_1 : x+y-2z-k = 0$, $\pi_2 : x+y = 1$.

a) Halle $k \in \mathbb{R}$ si existe, tal que la recta que determinan ambos planos esté incluida en el plano coordenado $z = 0$.

b) Para $k = 2$ grafique ambos planos utilizando sus trazas, y la recta intersección entre ambos planos.

18. Sean

$$L_1 : \begin{cases} 2x-4y+z+1 = 0, \\ x-2y+3z-2 = 0, \end{cases} \qquad L_2 : \frac{x-1}{a} = \frac{y+2}{4} = z.$$

a) Halle a para que L_1 y L_2 sean coplanares.

b) Encuentre todos los puntos P pertenecientes al eje Y tal que la distancia al plano que contiene a L_1, y L_2, sea igual a $\sqrt{41}$.

19. Dada la recta
$$L\colon \begin{cases} y = 2x, \\ z = 1 \end{cases} \qquad \text{y el plano } \alpha\colon\ x + y + z = 9.$$

a) Halle la ecuación del plano β, que contiene a la recta L y es perpendicular al plano α.

b) Halle la proyección de la recta L sobre el plano α

20. Halle los valores de las constantes a y b, tal que la proyección de la recta
$$r\colon \begin{cases} x = -2t, \\ y = 1 + at, \\ z = bt, \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$$
sobre el plano $\pi\colon\ x + 2z = 30$ resulte un solo punto. Encuentre dicho punto.

21. Determine la ecuación de la recta que contiene al origen, es perpendicular a la recta $r\colon\ x = y - 5 \wedge z = 2y - 3$ y corta a la recta $s\colon\ y = 2x + 1 \wedge z = x + 2$.

22. Obtenga la ecuación de la recta que pasa por $A(3,6,4)$, corta al eje Z y es paralela al plano $\pi\colon\ x - 3y + 5z - 6 = 0$. Calcule la distancia de la recta al plano.

23. Halle la ecuación del plano que contiene a la recta $s\colon \begin{cases} x = 3, \\ y = 2 \end{cases}$ y forma un ángulo de $30°$ con la recta $r\colon\ (x, y, z) = (-1, 0, 1)\,t,\ t \in \mathbb{R}$, grafique la recta s y los planos. ¿Cuáles la posición relativa de s y r? Justifique.

24. Dada la recta $L\colon\ x - 2 = y - 1 = \frac{-z-3}{2}$.

a) Halle la proyección de L sobre el plano $\pi\colon\ x + y + z = 0$.

b) Halle la ecuación del plano que contiene a L y a su proyección.

25. Halle el punto contenido en la recta $r\colon \begin{cases} x = 1 - t, \\ y = 3 + t, \\ z = 2 + 2t, \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$ cuya proyección sobre el plano yz es $(0, 1, -2)$.

26. Halle todos los puntos P del plano XY tal que la distancia al plano $\alpha\colon\ 3y + 4z - 12 = 0$ es igual a 1. ¿Qué lugar geométrico representa el conjunto de todos los puntos P? Grafique.

12.2. Complemento de espacio vectorial

27. Justifique si la siguiente afirmación es V o F (Si es verdadera debe demostrarlo y si es falsa es con un contraejemplo) espacio vectorial $(\mathbb{V}, +, \mathbb{R}, \cdot)$.

Si $A = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\} \subset \mathbb{V}$ es linealmente independiente, entonces $B = \{\vec{u} - 2\vec{w}, \vec{u} + \vec{v}, k\vec{w} - \vec{u} + \vec{v}\}$ es li.

28. Dado el conjunto $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \times (1, -1, 2) = (0, 0, 0)\}$

    a) Dé la interpretación geométrica de S.

    b) Analice si S es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ y en caso afirmativo halle una base y su dimensión.

29. Sean S y W subespacios vectoriales de $\left(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R}, \cdot\right)$,

$$S = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\right\} \quad W = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) = \lambda(a, b, 1),\ \lambda \in \mathbb{R}\right\}$$

    Obtenga, si existen, $a, b \in \mathbb{R} / W \subset S$. Interprete geométricamente.

30. Dado el conjunto $B = \{kx^2 + k,\ x^2 - kx,\ x^2 + kx + 1\} \subset \mathbb{P}_2$,

    a) Halle todos los valores reales de k para que B sea una base de $\mathbb{P}_2$,

    b) Para $k = 1$ halle las coordenadas de los vectores de la base canónica en la base B.

31. Dado el conjunto $A = \{x^2 + kx - 1,\ 2x^2 - 2x,\ 1\} \subset \mathbb{P}_2$,

    a) Halle $k \in \mathbb{R} / A$ resulte linealmente dependiente.

    b) Para el valor de k del ítem anterior, halle el espacio generado por A, una base y su dimensión.

32. Sea $S = \text{gen}\{(0, k, 1), (1, -1, 0), (2, 1, 2)\}$ obtenga $k \in \mathbb{R} / \dim S = 2$.

33. Dados los conjuntos $B = \{(-1, 0, 1), (2, -1, 0)\}$, base de $S \subset \mathbb{R}^3$ y $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$ Demuestre que W es un subespacio de $\mathbb{R}^3$, halle una base y su dimensión.

34. Sean los subespacios: $W_1 = \text{gen}\{(-1, 1, 0), (0, -2, 1), (-1, 3, -1)\}$ y $W_2 = \text{gen}\{(2, a, 1)\}$. Para $a = -4$, encuentre el $W_1 \cap W_2$, una base y su dimensión. Interprete geométricamente y grafique ambos subespacios.

35. Sea el conjunto $B = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b-1 \\ c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a-1 \\ b \\ c+1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3a \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix} \right\}$ una base de $\mathbb{R}^{3\times 1}$. Encuentre los valores de a, b y c para que las coordenadas del vector $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, sean $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Para los valores hallados, verifique que B es base de $\mathbb{R}^{3\times 1}$.

36. Sean los subespacios de $\mathbb{P}_2$:

$$S = \text{gen}\{x + x^2, -1 + x\} \quad W = \{p(x) = a + bx + cx^2 / a = 0 \wedge b = c\}.$$

    Halle $S \cap W$, una base y dimensión.

37. Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 1 & a \\ a & 2 & 1 \end{bmatrix}$

a) Determine el valor de a, si existe, para que la dimensión del espacio columna sea igual a 2. Justifique su respuesta.

b) Para $a = 1$, defina mediante ecuaciones el espacio generado por las columnas de la matriz A.

38. Dado el conjunto

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^{2\times 2}$$

a) Halle una base y la dimensión del espacio generado por A.

b) Halle $k \in \mathbb{R}$ tal que $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \in \text{gen}(A)$.

39. Dado

$$S = \left\{ X \in \mathbb{R}^{2\times 2} : XA = AX \wedge A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\},$$

halle

a) Una matriz genérica $X \in S$, una base y la dimensión de S.

b) La relación que deben cumplir los coeficientes de la matriz genérica X para que sea singular.

40. Dado el conjunto $S = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} / A \text{ es antisimétrica y } A^2 = \mathbb{O}_{3\times 3}\}$

a) ¿Es $(S, +, \mathbb{R}, \cdot)$ un subespacio de $(\mathbb{R}^{3\times 3}, +, \mathbb{R}, \cdot)$?

b) Si 40*a* es afirmativo: halle una base y la dimensión de S.

41. Dado $S = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} / A \text{ es simétrica y } \text{Tr}(A) = 0 \wedge a_{12} = a_{12}\}$

a) Pruebe que $(S, +, \mathbb{R}, \cdot)$ es un subespacio de $(\mathbb{R}^{3\times 3}, +, \mathbb{R}, \cdot)$.

b) Halle una base y la dimensión de S.

42. Dados $S = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} / |A| = 0 \wedge \text{Tr}(A) = 0\}$ y $W = \{B \in \mathbb{R}^{2\times 2} / B = -B^T\}$

a) ¿Es S un subespacio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$? En caso afirmativo dar una base y la dimensión.

b) ¿Es W un subespacio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$? En caso afirmativo dar una base y la dimensión.

c) ¿Es $S \cap W$ un subespacio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$? En caso afirmativo dar una base y la dimensión.

43. Dado el subespacio $S = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} / A \text{ es triangular superior y } a_{k1} + a_{k2} + a_{k3} = 0 \text{ para } k = 1, 2, 3\}$. Determine una base y la dimensión de S. ¿Existe $A \in S$ tal que A sea inversible? Justifique.

12.3. Complemento de matrices y determinantes

44. Analice la validez de la siguiente proposición. Demuestre en caso de ser verdadera, o proporcione un contraejemplo en caso de ser falsa:

    a) Si $k \in \mathbb{R} - \{0\}$ y $A \in \mathbb{R}^{p\times q}$ es una matriz inversible entonces $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$.

    b) Si $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ son matrices inversibles entonces $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.

45. Obtenga todas las matrices $P \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ tales que

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

    si $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$. Sugerencia: Premultiplique la ecuación por la matriz P.

46. Probar que si las matrices A y B son idempotentes, permutables y del mismo orden, entonces AB es idempotente.

47. Sea A una matriz cuadrada de orden n e idempotente y $B = 2A - \mathbb{I}$, demuestre que B es involutiva.

48. Justifique si cada una de las siguientes afirmaciones son V o F (si es verdadera, debe demostrarlo, si es falsa es suficiente con un contraejemplo)

    a) Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n} / |B| \neq 0 \implies |B^{-1}AB^T| = |A|$.

    b) Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n} / |A^T A| = \mathbb{I} \implies |A| = 1$.

    c) Sean $A, B, \mathbb{I} \in \mathbb{R}^{3\times 3} / |A| = 1 \wedge B = 2\mathbb{I} \implies |A^2B^{-1} + A^2B| = \frac{125}{8}$.

49. Sea $A = [A_1, A_2, A_3, A_4] \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ donde A_j, indica la columna j de A y sea $B = [-A_3, 2A_4 + A_2, A_1, 5A_4]$. Calcule: $\det\left((A^T)^2 2B^{-1}\right)$ sabiendo que $\det(A) = a \neq 0$.

50. Dada $A = [A_1, A_2, A_3] \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ con $|A| = 3$, y A_i la columna i-ésima de A, calcule:

    a) $|\frac{1}{3}A^T B|$ siendo $B = [A^1 - 2A^2, A^1, \frac{1}{3}A^3]$.

    b) $|(A^T)^{-1}\frac{1}{2}M^T|$ siendo $M = [-A_2, 2A_2 + A_1, 3A_3]$.

    c) Justifique porque la matriz $E = BM$ es inversible.

    d) ¿Las columnas de E son linealmente independientes o dependientes? Justifique.

51. Sea P una matriz antisimétrica de orden n impar. ¿Cuánto vale el determinante de P? Justifique.
    Nota: P es antisimétrica $\Leftrightarrow P = -P^T$.

52. Siendo $A_{n\times n} = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n} / a_{ij} = \begin{cases} x & i = j, \\ 1 & i \neq j \end{cases}$. Halle $B = \{x \in \mathbb{Z} : |A_{4\times 4}| = |A_{3\times 3}|\}$.

53. Dada la matriz $A_{n\times n} = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n} / a_{ij} = \begin{cases} x^i & j = 1, \\ j^i & j \neq 1 \end{cases}$. Halle $B = \{x \in \mathbb{R} :\ A_{3\times 3}$ sea singular$\}$.

54. Dada la matriz

$$A = \begin{bmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x-2 & 0 & x+2 \\ x-2 & x-3 & 0 \end{bmatrix}.$$

a) Indique para que valores de $x \in \mathbb{R}$ la matriz A es singular.

b) Para $x = 0$, calcule $|(A^{-1})^2 2B^T|$ siendo $B = [A_2 - 2A_1, A_3, -A_2]$.

12.4. Complemento de transformaciones lineales

55. Dada la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

a) ¿Qué relación deben cumplir las constantes reales a y b para que la dimensión del subespacio solución $S_h = \{\forall X \in \mathbb{R}^3 / AX = \mathbb{O}\}$ sea igual a uno y encuentre dicha solución.

b) Para la matriz que obtuvo en el ítem anterior encuentre el espacio columna y su dimensión.

c) Calcule la intersección y la suma de los dos subespacios anteriores e indique en qué casos son complementos ortogonales.

56. Dada la función $F: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 / F(X) = AX$ con $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

a) Encuentre el conjunto imagen de la función y justifique porque es un subespacio del codominio.

b) Halle todos los vectores cuya imagen es el mismo vector ($AX = X$). ¿Cuál es la interpretación geométrica?

57. Sea $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 / T(1,0,2) = (0,0,0)$, $T(0,3,0) = (-1,2,1)$, $T(1,0,0) = (0,0,0)$. ¿Define una transformación lineal? ¿Es única? Justifique su respuesta, y si es afirmativa, halle la expresión analítica de la transformación lineal.

58. Sea $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4 / T(1,0,1) = (0,0,2,1)$, $T(1,a,l) = (1,0,0,0)$, $T(2,0,a) = (0,-2,0,0)$.

a) Halle todos los $a \in \mathbb{R} / T$ define una transformación lineal única (única para cada valor de a hallado).

b) Sea $a = 1$, obtenga la expresión analítica de la transformación lineal.

59. Sea $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$: $T(x,y,z) = (x - z, 3y)$. Halle el núcleo y la imagen, y una base de cada uno. Verifique el teorema de las dimensiones.

60. Halle la expresión analítica de una transformación lineal $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que : $\mathcal{N}(T) = \text{gen}\{(-2,1,0)\}$, Imagen T: vectores posición incluidos en el plano π: $x + 2y - 3z = 0$.

61. Defina, si es posible, una transformación lineal $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que:

$$T(1,0,0,1) = (0,2,0),\ T(0,1,0,1) = (0,1,0),\ T(0,0,1,1) = (0,0,1)$$

y cuyo núcleo sea $\mathcal{N}(T) = \text{gen}\{(0,0,0,1)\}$. ¿Cuál es la dimensión del núcleo y de la imagen? Justifique su respuesta. Halle la imagen de T.

62. Halle $a \in \mathbb{R}$ tal que exista una única transformación lineal que cumpla las siguientes condiciones: $T(0,2,0) = (2,0,2)$, $T(1,0,1) = (0,1,2)$, $T(1,1,1) = (a,1,3)$, $\mathcal{N}(T) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 2x = -y = z\}$. Justifique. Obtenga la expresión analítica de la transformación, su imagen y verifique el teorema de las dimensiones.

63. Sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & a & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

   a) Halle $a \in \mathbb{R}$ tal que $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 / T(x,y,z) = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ sea una transformación lineal cuyo núcleo tenga dimensión distinta de cero.

   b) Con el valor de a obtenido anteriormente halle la expresión analítica de la transformación lineal y una base de su imagen.

64. Sea π el plano que contiene al eje Z y al punto $(1,2,1)$. Defina una transformación lineal $F: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^{2\times 2}$ que verifique: $\mathcal{N}(F) \subseteq \pi$ e $\mathcal{R}(F) = \{M \in \mathbb{R}^{2\times 2} / M$ es simétrica y de traza nula.$\}$ Obtenga la expresión analítica de F y el núcleo.

65. Sea $T: V \to W / T(X) = Y$ una transformación lineal. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifique o dé un contraejemplo.

   a) Si $\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$ es linealmente independiente entonces $\{T(X_1), T(X_2), \ldots, T(X_n)\}$ es linealmente independiente.

   b) Si $A = \{X_1, X_2\} \subset V$ entonces $B = T(X_1 + X_2) \subset \mathcal{R}(T)$.

66. Dada la función $F: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que para todo vector $\vec{u} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, $F(x,y,z) = \vec{u} \times \vec{v}$, donde $\vec{v} = (1,-1,2)$ vector constante.

   a) Demuestre que F es una transformación lineal.

   b) Encuentre el núcleo y la imagen e interprete geométricamente.

12.5. Complemento de cónicas

67. Sea la ecuación $x^2 - y^2 - 2x - 6y - 9 = 0$. Identifique y grafique la curva.

68. Dada $9x^2 + ky^2 + 54x - 2ky + 17 = 0$ encuentre si es posible, k real para que la ecuación en el plano corresponda a una elipse de semieje mayor $a = 3$ y eje focal paralelo al eje Y.

69. Sea la curva $x^2 - 2x + 3hy^2 + 9ky = 89$ que pasa por los puntos $A(4,3)$ y $B(4,-3)$. Halle h y k reales, identifique y grafique la curva.

70. Dada la ecuación $x^2 + hy^2 - 4x = 0$ en $\mathbb{R}^2$. ¿Qué lugar geométrico representa para los distintos valores de la constante h?

71. La siguiente ecuación en $\mathbb{R}^2$ corresponde a una hipérbola: $\frac{(x+2)^2}{9} - \frac{(y+3)^2}{4} = 1$.

    a) Escriba la ecuación de todas las hipérbolas que tengan las mismas asíntotas que la dada y el mismo eje focal.

    b) Escriba la ecuación de todas las hipérbolas que tengan las mismas asíntotas que la dada pero que sean de eje focal paralelo al eje Y.

12.6. Complemento de superficies

72. Sea la superficie $\sigma\colon\ Ax^2 + (A-5)y^2 = Bz$.

    a) Halle el conjunto de valores $A, B \in \mathbb{R}$ tal que σ sea un paraboloide.

    b) Si $A = 5$ y $B = 1$ identifique y grafique la superficie utilizando sus trazas.

73. Sea la superficie $Ax^2 + B(y-1)^2 + C(z+2)^2 = 1$.

    a) Halle $A, B, C \in \mathbb{R}$ tal que la intersección con el plano $y = 1$ sea la curva $x - (z+2)^2 = -1$ y la intersección con el plano $x = 1$ sea la curva $-\frac{(y-1)^2}{4} + (z+2)^2 = 2$. Grafique e identifique la superficie.

    b) Grafique e identifique la superficie cuando $A = \frac{1}{4} \wedge B = -1 \wedge C = 0$.

74. Sea la superficie $\sigma\colon\ A(x-1)^2 + By^2 + Cz^2 = 1$. Identifique y grafique la superficie sabiendo que se cumplen simultáneamente:

    - $\sigma \cap (y = 0)$: circunferencia de radio 2.
    - $\sigma \cap (z = 0)$: hipérbola de semiejes 2 y 3.

75. Sea la superficie $\sigma\colon\ A(x-1)^2 + By^2 + z^2 = 1$.

    a) Halle $A, B \in \mathbb{R}$ tal que:

    - $\sigma \cap (x = 1)$: elipse de eje focal paralelo al eje Y, semiejes de longitudes 2 y 1.
    - $\sigma \cap (z = 0)$: hipérbola tal que una de sus asíntotas tiene pendiente $m = \sqrt{2}$.

    b) Grafique e identifique la superficie cuando $A = 1 \wedge B = 0$.

76. Sea la superficie $\sigma\colon\ Ax^2 + (A-1)y^2 + 2Az^2 = 1$.

    a) Halle, si existen, todos los valores de $A \in \mathbb{R}$ tales que la superficie sea:

    1) Elipsoide.
    2) Hiperboloide de una hoja.
    3) Superficie cilíndrica elíptica.

    b) Identifique y grafique la superficie si $A = \frac{1}{2}$.

77. Dada la ecuación $x^2 + b^2y^2 - z^2 = k^2$, halle los valores de b y k de manera que la ecuación corresponda a:

a) Un hiperboloide de una hoja de revolución, cuya traza con el plano $x = 3$ es una hipérbola equilátera de semiejes iguales a 3.

b) Una superficie cilíndrica cuya traza con el plano $z = 1$ es un par de rectas paralelas tales que la distancia entre ambas es $2\sqrt{5}$.

78. Analice por sus trazas, identifique y grafique para los distintos valores de A y B

$$-A^2x^2 - y^2 + \frac{z^2}{4} = B.$$

79. Halle la ecuación y grafique la superficie generada por el giro de $\begin{cases} x = 0, \\ z^2 = y \end{cases}$ alrededor del eje Y.

80. Dada la ecuación $x^2 + Ay^2 = Bz$ en $\mathbb{R}^3$. Determine A y B de manera que la ecuación corresponda a:

a) Un paraboloide hiperbólico cuya traza con el plano XY sea un par de rectas perpendiculares, grafique.

b) Un paraboloide elíptico cuya traza con el plano $z = 1$ sea una elipse de eje focal eje X, grafique.

c) Un cilindro parabólico cuya traza con el plano $y = -1$ sea una parábola con foco en $F(0, -1, -1)$, grafique.

81. Dada la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 - 3x + 2y + k = 0$ y el plano $\alpha\colon\ x - y - \frac{1}{2} = 0$. Determine el valor de k para que la esfera sea tangente al plano y el punto de tangencia.